

2027학년도 시대인재 서바이벌 C 단독 모의고사 10회

과학탐구 영역(물리학 I)

정답 및 해설

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	㉔	2	6	㉔	3	11	㉔	3	16	㉔	2
2	㉔	3	7	㉔	2	12	㉔	2	17	㉔	3
3	㉔	2	8	㉔	3	13	㉔	2	18	㉔	2
4	㉔	3	9	㉔	2	14	㉔	3	19	㉔	3
5	㉔	2	10	㉔	3	15	㉔	2	20	㉔	3

안녕하세요, 시대인재 물리학 I 콘텐츠팀입니다.

【서바이벌 C 단독 모의고사 10회】 전국 기준 예상 1등급 컷은 48 점입니다.

이번 회차는 전반적으로 무난한 난이도로 구성된 시험지입니다. 과거 평가원에서 자주 볼 수 있었던 형태의 문항들을 여럿 배치하였고, 평소 어렵게 출제되곤 하는 운동량, 자기장, 전자기 유도, 역학적 에너지 문항도 이번에는 비교적 간단하게 출제하였습니다. 따라서 익숙한 유형에서 시간을 낭비하거나 사소한 조건을 놓치지 않고 20 문항을 안정적으로 풀이하는 것이 중요한 회차입니다.

【1p】 구간은 대부분 기본 개념을 확인하는 문항들로 구성하였습니다. 【2번】 문항은 자성체 유형을 실험 형태로 제시했다는 점이 조금 특이하지만, 철과 알루미늄의 성질을 알고 있다면 어렵지 않게 판단할 수 있습니다. 전반적으로 복잡하게 생각하기보다 주어진 개념을 빠르고 정확하게 확인하고 넘어가는 것이 좋겠습니다.

【2p】 구간에서는 【7번】, 【9번】, 【10번】 문항과 같이 과거 평가원 문항에서 익숙하게 보았던 형태들을 많이 담았습니다. 【10번】 문항은 굴절과 전반사를 실험 결과로 제시해 처음 자료를 읽는 과정이 조금 낯설게 느껴질 수 있습니다. 다만 그래프에서 입사각과 굴절각의 크기를 비교하여 A, B, C의 굴절률 순서를 정하고 나면 이후에는 일반적인 전반사 문항과 같은 방식으로 풀 수 있습니다. 과거 평가원에서도 이처럼 굴절 관계를 실험 자료로 주는 문항이 출제된 적이 있으므로 실전에서 당황하지 않도록 자료 해석 방법을 익혀 두면 좋겠습니다.

【3p】 구간도 평소의 3p 난이도에 비해서는 크게 어렵지 않게 구성하였습니다. 【14번】 문항에서는 세 직선 도선을 종이면에 수직으로 배치하여 익숙한 자기장 유형과 그림은 다르지만, 풀이 과정은 단순합니다. 특히 p와 r에서는 A, B에 의한 자기장을 각각 다시 계산하기보다 대칭적인 배치를 생각하면 계산을 조금 줄일 수 있습니다. 【16번】 문항은 자기장 영역도 두 개뿐이고 각 구간의 면적 변화도 단순하므로, 해설처럼 모든 시간대를 표로 정리할 필요 없이 조건에 나온 3초, 5초와 선지에서 묻는 0.5초만 확인해도 충분합니다.

【4p】 구간의 【17번】 문항은 열역학 과정에 피스톤 상황을 함께 제시하였습니다. 피스톤이 고정되어 있을 때에는 부피가 일정하므로, (나)의 첫 과정이 A→B임을 찾고 나면 나머지는 각 과정에서 Q, ΔU, W의 부호를 판단하면 됩니다. 【20번】 문항은 이번 회차에서 상대적으로 손이 조금 더 갈 수 있는 문항입니다. A와 C의 위치가 바뀌었는데도 P가 받는 전기력의 크기가 같다는 조건에서 먼저 전기력의 방향이 바뀐다는 것을 확인하면, 이후 전하의 부호와 크기를 결정하기가 한결 편해집니다.

이번 회차는 새로운 풀이법을 요구하기보다는 한 번쯤 풀어 본 형태의 문항을 얼마나 빠르고 정확하게 처리할 수 있는지 확인하기에 좋은 시험지입니다. 특히 틀린 문항이 많지 않았다면, 오답만 확인하고 끝내기보다는 풀이 시간이 오래 걸린 문항도 다시 살펴보기길 바랍니다. 같은 답을 더 빠르고 정확하게 도출하는 방법을 찾아보는 것도 좋은 복습이 될 것입니다.

다음 회차에서 뵙겠습니다! 감사합니다 :)

1

정답 ㉔

해설

Setting ㉔의 질량수, 양성자수 ⇨ a, b

핵반응 전후 질량수 합, 양성자수 합 ⇨ 각각 일정

(1) 질량수 ⇨ $1 + 10 = 7 + a \Rightarrow a = 4$

(2) 양성자수 ⇨ $5 = 3 + b \Rightarrow b = 2$

∴ ㉔ ⇨ ${}^4_2\text{He}$

정오 판단

ㄱ. ㉔ ⇨ ${}^4_2\text{He}$ (○)

ㄴ. 질량수 ⇨ ${}^{10}_5\text{B} \Rightarrow 10$

${}^7_3\text{Li} \Rightarrow 7$

⇒ ${}^{10}_5\text{B}$ 가 ${}^7_3\text{Li}$ 보다 큼 (○)

ㄷ. ㉔ (방출되는 에너지) ⇨ 질량 결손에 의해 발생 (○)

2

정답 ㉔

Comment

알루미늄과 철은 각각 상자성체와 강자성체를 대표하는 물질이다. 이는 15개정 이후 [2021학년도 6월 모의평가 12번] 문항에서도 다룬 적이 있기도 하고, [2023학년도 6월 모의평가 2번] 문항에서는 철이 강자성체인지 직접 물어본 적이 있으므로, 꼭 암기해두고 가자.

해설

(나) ⇨ 알루미늄 클립이 서로 달라붙지 않음

⇒ 알루미늄 클립 ⇨ 자기화된 상태 유지 ×

(다) ⇨ 철 클립이 서로 달라붙음

⇒ 철 클립 ⇨ 자기화된 상태 유지

정오 판단

ㄱ. 알루미늄 클립 ⇨ 자기화된 상태 유지 ×

⇒ 강자성체 × (x)

✓ 알루미늄은 대표적인 상자성체이다.

ㄴ. (나) ⇨ 알루미늄 클립 ⇨ 자기화 × (x)

ㄷ. (다) ⇨ 철 클립들이 서로 달라붙어 있는 동안 철 클립 사이에는 서로 당기는 자기력 작용 (○)

3

정답 ㉔

해설

A ⇨ TV 방송 수신에 이용됨

⇒ 라디오파

B ⇨ 시각 정보를 전달함

⇒ 가시광선

C ⇨ 청각 정보를 전달함

⇒ 음파

정오 판단

ㄱ. C ⇨ 음파

⇒ 전자기파 × (x)

ㄴ. A ⇨ 라디오파 (○)

ㄷ. 진공에서의 속력 ⇨ $A = B$ (○)

4

정답 ⑤

해설

c ⇨ ⁽¹⁾ 전이 과정에서 빛을 방출함

⇒ 방출되는 광자 1개의 에너지 ⇨ $\frac{3}{4}E_0$

⁽²⁾ 전이 후 에너지 ⇨ $-E_0$

■ 전이 전 에너지 ⇨ ① $= -\frac{1}{4}E_0$

흡수 또는 방출되는 광자 1개의 에너지 ⇨ $a - c = b$

⇒ b에서 방출되는 광자 1개의 에너지 ⇨ ① $= \frac{8}{9}E_0 - \frac{3}{4}E_0 = \frac{5}{36}E_0$

5

정답 ④

해설

(가) ⇨ 파동의 파장 ⇨ A ⇨ 4m
B ⇨ 8m

(나) ⇨ 파동의 주기 ⇨ 1s

A : B ⇨ ■ $v = \frac{\lambda}{T}$

⁽¹⁾ 파장(λ) ⇨ 4 : 8 = 1 : 2

⁽²⁾ 주기(T) ⇨ 1 : 1

■ 진행 속도(v) ⇨ 1 : 2

⁽¹⁾ (가) ⇨ $t = 0$ 일 때 p, q에서 변위 ⇨ 0

⁽²⁾ (가) ⇨ 진행 방향 ⇨ A에서 B

⁽³⁾ (나) ⇨ $t = 0$ 직후 변위 ⇨ 양(+)

■ (나) ⇨ p에서 파동의 변위

정오 판단

ㄱ. 파동의 진행 속도 ⇨ A : B = 1 : 2 (○)

ㄴ. (나) ⇨ p에서 파동의 변위 (×)

ㄷ. ⁽¹⁾ $t = 0$ 일 때 p, q에서 변위 ⇨ 0

⁽²⁾ 주기 ⇨ 1s

■ $t = 2$ 초일 때 p, q에서 변위 ⇨ 0 (○)

6

정답 ④

해설

P, Q ⇨ ■ $v \times T = \lambda$

⁽¹⁾ 파장(λ) ⇨ 2m

⁽²⁾ 주기(T) ⇨ 2s

■ 진행 속도(v) ⇨ 1m/s

P, Q의 진행 속도 ⇨ 1m/s

⇒ $t = 2.5$ 초일 때 $x = 5$ m에서 중첩된 파동의 변위

⇨ $t = 0$ 일 때 ($x = 2.5$ m에서 P), ($x = 7.5$ m에서 Q)의 변위의 합

⇨ $(-A) + 3A = 2A$

7

정답 ③

해설

I : II ⇨ ■ $I = \Delta p = m \times \Delta v \propto \Delta v$

충격량(I) ⇨ 2 : 1

■ 속도 변화량(Δv) ⇨ 2 : 1

Setting I, II의 끝점에서의 속도 ⇨ $2v, 3v$

[Sol.1] 평균 힘을 이용한 풀이

I : II ⇨ ■ $I = \bar{F} \times \Delta t$

⁽¹⁾ 평균 힘($\bar{F}$) ⇨ 1 : 2

⁽²⁾ 충격량(I) ⇨ 2 : 1

■ 걸린 시간(Δt) ⇨ 4 : 1

I : II ⇨ ■ $s = \bar{v} \times \Delta t$

⁽¹⁾ 평균 속도($\bar{v}$) ⇨ $\frac{0+2v}{2} : \frac{2v+3v}{2} = 2 : 5$

⁽²⁾ 걸린 시간(Δt) ⇨ 4 : 1

■ 이동 거리(s) ⇨ 8 : 5

■ 구간의 길이 ⇨ I이 II의 $\frac{8}{5}$ 배

[Sol.2] 등가속도 운동 공식을 이용한 풀이

I : II ⇨ ■ $2as = \Delta(v^2) \Rightarrow s \propto \frac{\Delta(v^2)}{a}$

⁽¹⁾ 가속도의 크기(a) ⇨ 1 : 2

✓ 동일한 물체가 힘을 받는 경우,

물체의 가속도의 크기는 알짜힘의 크기에 비례한다.

⁽²⁾ 속도 제곱의 변화량($\Delta(v^2)$) ⇨ $\{(2v)^2 - 0^2\} : \{(3v)^2 - (2v)^2\}$
 $= 4 : 5$

■ 이동 거리(s) ⇨ $\frac{4}{1} : \frac{5}{2} = 8 : 5$

■ 구간의 길이 ⇨ I이 II의 $\frac{8}{5}$ 배

8

정답 ②

Comment

O와 q 사이의 거리를 구할 때, B의 관성계에서는 길이 수축까지 고려해야 한다!!

해설

Setting O에서 p, q를 향해 방출된 빛 $\Rightarrow$ P, Q우주선의 이동 방향 $\Rightarrow +x$ 방향A의 관성계에서 O와 p, q 사이의 거리 $\Rightarrow L_p, L_q$

P, Q가 p, q에서 동시에 반사될 때까지

(1) B의 관성계 $\Rightarrow$ p, q의 이동 방향 $\Rightarrow -x$ 방향Q의 이동 방향 $\Rightarrow +x$ 방향 $\Rightarrow$ O와 p 사이의 거리 $\Rightarrow L_p$ O와 q 사이의 거리 $\Rightarrow L_q$ 보다 작음

✓ 길이 수축은 운동 방향과 나란한 방향으로만 일어난다.

 $\Rightarrow$ P가 [O $\rightarrow$ p] 이동 거리 $\Rightarrow L_p$ 보다 큼Q가 [O $\rightarrow$ q] 이동 거리 $\Rightarrow L_q$ 보다 작음(2) B의 관성계 $\Rightarrow$ 빛의 이동 시간 $\Rightarrow$ [O $\rightarrow$ p] = [O $\rightarrow$ q] $\Rightarrow$ 빛의 이동 거리 $\Rightarrow$ [O $\rightarrow$ p] = [O $\rightarrow$ q]

✓ 빛의 속력은 어느 관성계에서든 모두 같다.

■ $L_p < L_q$

정오 판단

ㄱ. A의 관성계 $\Rightarrow$ (O와 p 사이의 거리) < (O와 q 사이의 거리) (×)

ㄴ. B의 관성계

 $\Rightarrow$ 빛의 이동 거리 $\Rightarrow$ (1) [O $\rightarrow$ p] = [O $\rightarrow$ q](2) [O $\rightarrow$ p] = [p $\rightarrow$ O](3) [O $\rightarrow$ q] < [q $\rightarrow$ O]

■ p에서 반사된 빛이 O를 지난 후,

q에서 반사된 빛이 O를 지난 (×)

ㄷ. [O $\rightarrow$ q] $\Rightarrow$ 빛의 이동 거리 $\Rightarrow$ (A의 관성계) > (B의 관성계) $\Rightarrow$ 빛의 이동 시간 $\Rightarrow$ (A의 관성계) > (B의 관성계) (○)

✓ 빛의 속력은 어느 관성계에서든 모두 같다.

9

정답 ②

해설

Setting 빗면을 따라 올라가는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

A, B에 작용하는 중력의

빗면과 나란한 성분의 크기 $\Rightarrow f, 3f$ (가)에서 A : B $\Rightarrow$ # $F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$ 가속도(a) $\Rightarrow 1:1 = \frac{F-f-F_1}{1} : \frac{F_1-3f}{3}$ ■ $F_1 = \frac{3}{4}F$ (나)에서 A : B $\Rightarrow$ # $F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$ 가속도(a) $\Rightarrow 1:1 = \frac{-F_2-f}{1} : \frac{F_2-F-3f}{3}$ ■ $F_2 = \frac{1}{4}F$ ■ $\frac{F_1}{F_2} = 3$

10

정답 ③

해설

(나) $\Rightarrow$ 입사각 < 굴절각 $\Rightarrow$ 굴절률 $\Rightarrow A > B$ (다) $\Rightarrow$ 입사각 > 굴절각 $\Rightarrow$ 굴절률 $\Rightarrow C < B$ ■ 굴절률 $\Rightarrow A > B > C$

정오 판단

ㄱ. 굴절률 $\Rightarrow A > B$ $\Rightarrow$ 레이저 빛의 속력 $\Rightarrow A < B$ (○)ㄴ. 굴절률 $\Rightarrow A > C$ (○)ㄷ. (다) $\Rightarrow$ 입사각이 90°일 때 굴절각 $\Rightarrow$ 60°보다 작음 $\Rightarrow$ B에서 C로 입사한 단색광의 굴절각이 90°일 때 입사각 $\Rightarrow$ 60°보다 작음 $\Rightarrow$ B와 C 사이의 임계각 $\Rightarrow$ 60°보다 작음 (×)

11

정답 ④

Comment

P, Q, R 사이의 거리와 가속도의 크기가만 제시되어 있으므로 이 정보들을 통해 시작하면 되겠다. 하지만 정지해 있다가 출발하는 B와는 달리, A의 가속도의 방향은 알 수 없으므로 분리해 생각하는 생각을 가지고 접근하는 것이 유리할 것이다.

해설

Setting 오른쪽 방향 $\Rightarrow$ 양(+)A, B의 가속도의 크기 $\Rightarrow a, 2a$ A가 P $\rightarrow$ R일 때 걸린 시간 $\Rightarrow t$ P에서 A의 속도 $\Rightarrow v$ B $\Rightarrow$ 정지해 있다가 출발 $\Rightarrow$ 가속도의 방향 $\Rightarrow$ 양(+)if A의 가속도 $\Rightarrow -a$ A가 P $\rightarrow$ R일 때A : B $\Rightarrow$ # $s = \bar{v} \times t$ (1) 변위(s) $\Rightarrow 2L : L = 2:1$ (2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:1$ ■ 평균 속도($\bar{v}$) $\Rightarrow 2:1 = \frac{v+(v-at)}{2} : \frac{0+(2at)}{2}$ $\Rightarrow v = \frac{5}{2}at$ $\Rightarrow$ R에서 A의 속도 $\Rightarrow \frac{3}{2}at$ R $\rightarrow$ S일 때 A : B $\Rightarrow$ (1) 평균 속도 $\Rightarrow 1:1$ (2) R에서 속도 $\Rightarrow A \Rightarrow \frac{3}{2}at$ B $\Rightarrow 2at$ (3) A $\Rightarrow$ 속도가 감소하는 등가속도 운동을 함(4) B $\Rightarrow$ 속도가 증가하는 등가속도 운동을 함

■ 모순

■ A의 가속도 $\leftrightarrow +a$

A가 $P \rightarrow R$ 일 때

A : B $\leftrightarrow$ ■ $s = \bar{v} \times t$

(1) 변위(s) $\leftrightarrow 2L : L = 2 : 1$

(2) 걸린 시간(t) $\leftrightarrow 1 : 1$

■ 평균 속도($\bar{v}$) $\leftrightarrow 2 : 1$

$$\Rightarrow \frac{v + (v + at)}{2} : \frac{0 + (2at)}{2} = 2 : 1$$

$$\Rightarrow v = \frac{3}{2}at$$

$$\Rightarrow R \text{에서 } A \text{의 속도} \leftrightarrow \frac{5}{2}at$$

Setting A가 $R \rightarrow S$ 일 때 걸린 시간 $\leftrightarrow T$

A가 $R \rightarrow S$ 일 때

A : B $\leftrightarrow$ ■ $s = \bar{v} \times t$

(1) 변위(s) $\leftrightarrow 1 : 1$

(2) 걸린 시간(t) $\leftrightarrow 1 : 1$

■ 평균 속도($\bar{v}$) $\leftrightarrow 1 : 1$

$$\Rightarrow \frac{\frac{5}{2}at + \left(\frac{5}{2}at + aT\right)}{2} : \frac{2at + (2at + 2aT)}{2} = 1 : 1$$

$$\Rightarrow T = t$$

$$\Rightarrow S \text{에서 } A \text{의 속도} \leftrightarrow \frac{7}{2}at$$

A가 $(P \rightarrow R) : (R \rightarrow S)$

A $\leftrightarrow$ ■ $s = \bar{v} \times t$

$$(1) \text{ 평균 속도 } (\bar{v}) \leftrightarrow \frac{\frac{3}{2}at + \frac{5}{2}at}{2} : \frac{\frac{5}{2}at + \frac{7}{2}at}{2} = 2 : 3$$

(2) 걸린 시간(t) $\leftrightarrow t : t = 1 : 1$

■ 변위(s) $\leftrightarrow 2 : 3 = 2L : 3L$

$\Rightarrow R$ 와 S 사이에서 자동차의 이동 거리 $\leftrightarrow 3L$

12

정답 ①

해설

진동수가 $1.5f_0$ 이상일 때부터 광전자가 방출(E_K 가 0 이상)

$\Rightarrow$ 금속판의 문턱 진동수 $\leftrightarrow 1.5f_0$

진동수가 $2f_0$ 인 빛을 비출 때

$\leftrightarrow$ ■ $E_K = hf - hf_0$

(1) 문턱 진동수(f_0) $\leftrightarrow 1.5f_0$

(2) 빛의 진동수(f) $\leftrightarrow 2f_0$

(3) 최대 운동 에너지(E_K) $\leftrightarrow E_0$

■ $0.5hf_0 = E_0$

진동수가 $4f_0$ 인 빛을 비출 때

$\leftrightarrow$ ■ $E_K = hf - hf_0$

(1) 문턱 진동수(f_0) $\leftrightarrow 1.5f_0$

(2) 빛의 진동수(f) $\leftrightarrow 4f_0$

■ 최대 운동 에너지(E_K) $\leftrightarrow 2.5hf_0 = 5E_0$

$\Rightarrow \text{㉠} \leftrightarrow 5E_0$

정오 판단

ㄱ. ㉠ $\leftrightarrow 5E_0$ (○)

ㄴ. 광양자설에 의하면 문턱 진동수($1.5f_0$) 이상의 빛을 비출 때만 광전자 방출

$\Rightarrow$ 진동수가 f_0 인 단색광을 금속판에 비출 때 $\leftrightarrow$ 광전자 방출 $\times$ (×)

ㄷ. 단색광의 진동수가 ($2f_0$ 일 때) : ($3f_0$ 일 때)

$$\leftrightarrow$$
 ■ $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_K}}$

(1) 질량(m) $\leftrightarrow 1 : 1$

(2) 운동 에너지(E_K) $\leftrightarrow E_0 : 3E_0$

■ 물질파 파장(λ) $\leftrightarrow \sqrt{3} : 1$ (×)

13

정답 ①

해설

㉠에 연결 $\leftrightarrow$ 전류 $\leftrightarrow c \rightarrow$ ㉡ $\rightarrow d$ 로 흐름

$\Rightarrow$ 다이오드 $\leftrightarrow$ 순방향

$\Rightarrow X \leftrightarrow n$ 형 반도체

(1) ㉡에 연결 $\leftrightarrow$ 전류 흐르지 않음

(2) ㉢에 연결 $\leftrightarrow$ 전류 흐름

■ P $\leftrightarrow$ 도체, Q $\leftrightarrow$ 절연체

㉠ $\leftrightarrow b$, ㉡ $\leftrightarrow a$

정오 판단

ㄱ. P $\leftrightarrow$ 도체 (○)

ㄴ. X $\leftrightarrow n$ 형 반도체 (×)

ㄷ. ㉠(a)에 연결 $\leftrightarrow$ 다이오드 $\leftrightarrow$ 순방향

$\Rightarrow$ 다이오드의 n 형 반도체에 있는 전자가 p-n 접합면으로 이동 (×)

14

정답 ①

Comment

개정 이후 [2023 학년도 9월 모의평가 18번] 문항에서 처음으로 등장한, '종이면에 수직인 도선'을 자료로 제시하였다. 이 유형은 상대적으로 잘 나오지 않는 유형이기 때문에 익숙하지 않아, 순간 당황할 수 있지만 논리 자체나 풀이 방향은 평면에 누워 있는 도선과 같으므로 겁먹지 말자!!

☞ 선지④에서, '해설지④에선 암묵적 풀이를 위해 자기장 실제 값을 구했지만, [Sol.2]와 같이 $x=3d$ 를 기준으로 대칭성을 생각하면 직관적으로 자기장의 세기가 r 에서 p 에서보다 크다는 것을 유추할 수 있다. 이와 같이, 전기력이나 자기장 테마에서는 대칭성 등, 풀이를 시작하기 전에, 풀이를 단축할 수 있는 직관적인 방법이 있는지 항상 고민해보자.

해설

Setting 도선 X, Y, Z에 의한 자기장 $\Rightarrow B_{XYZ}$ $\uparrow$ 방향, $\downarrow$ 방향 $\Rightarrow (+), (-)$ 종이면에서 수직으로 나오는 방향 $\Rightarrow \cdot \cdot \cdot$

1 A, B의 전류의 방향 구하기

☞ 전류의 방향 $\Rightarrow A = B$ ☞ q에서 $B_{AB} = 0$ $\Rightarrow$ q에서 $B_{ABC} \neq 0 \Rightarrow$ 모순☞ 전류의 방향 $\Rightarrow A \neq B$ (1) q에서 $B_{AB} + B_C = 0$ (2) C의 전류의 방향 $\Rightarrow \times \cdot$ $\Rightarrow$ q에서 $B_C > 0$ ☞ q에서 $B_{AB} < 0$ $\Rightarrow$ A, B의 전류의 방향 $\Rightarrow \times \cdot, \cdot \cdot \cdot$

2 A, B, C의 전류의 세기 비교하기

Setting A에서 d만큼 떨어진 점에서 자기장의 세기 $\Rightarrow B_0$ q에서 $B_{AB} = -B_0 - B_0 = -2B_0$ $\Rightarrow$ q에서 $B_C = +2B_0$ ☞ 전류의 세기 $\Rightarrow A : B : C = 1 : 1 : 4$

3 p, r에서 A, B, C의 전류에 의한 자기장의 세기 비교하기

[Sol.1] 직접 계산하기

p에서 $|B_{ABC}| = \left| +\frac{1}{2}B_0 - \frac{1}{4}B_0 + \frac{4}{5}B_0 \right| = \frac{21}{20}B_0$ r에서 $|B_{ABC}| = \left| -\frac{1}{4}B_0 + \frac{1}{2}B_0 - 4B_0 \right| = \frac{15}{4}B_0$

[Sol.2] 대칭성 이용하기

(1) p, r는 A, B에 대해 대칭적으로 떨어져 있음

(2) A, B $\Rightarrow$ 전류의 세기 동일, 방향 반대☞ p, r에서 B_{AB} 같음p, r에서 자기장 $\Rightarrow B_{AB} \Rightarrow +\frac{1}{4}B_0$ $B_C \Rightarrow +\frac{4}{5}B_0, -4B_0$ ☞ 자기장의 세기 $\Rightarrow p \Rightarrow |B_{ABC}| = \left| +\frac{1}{4}B_0 + \frac{4}{5}B_0 \right| = \frac{21}{20}B_0$ $r \Rightarrow |B_{ABC}| = \left| +\frac{1}{4}B_0 - 4B_0 \right| = \frac{15}{4}B_0$ ☞ 자기장의 세기 $\Rightarrow r > p$

정오 판단

ㄱ. B에 흐르는 전류의 방향 $\Rightarrow \cdot \cdot \cdot$ (○)ㄴ. 전류의 세기 $\Rightarrow A : C = 1 : 4$ (x)ㄷ. A, B, C의 전류에 의한 자기장의 세기 $\Rightarrow r > p$ (x)

15

정답 ⑤

해설

1 (나) 그래프 해석하기

Setting 오른쪽 방향 $\Rightarrow$ 양(+) $t = 0 \sim 2t_0$ 일 때 A에 대한 B의 상대 속도 $\Rightarrow -3v$ $\Rightarrow \frac{L}{2t_0} = 3v$ $t = 2t_0, t = 6t_0$ 일 때 A, B 사이의 거리 $\Rightarrow 0$ $\Rightarrow t = 2t_0, t = 6t_0 \Rightarrow$ A와 B가 충돌 $t = 4t_0$ 일 때 A에 대한 B의 상대 속도 변화 $\Rightarrow t = 4t_0 \Rightarrow$ B와 C가 충돌

2 운동 및 충돌 분석하기

Setting $t = 2t_0 \sim 4t_0$ 일 때 B의 속도 $\Rightarrow V$ A, B, C의 질량 $\Rightarrow m_A, m_B, m_C$ $t = 4t_0 \Rightarrow$ B와 C가 충돌 $\Rightarrow (V \times 2t_0) + (v \times 4t_0) = 2L = 12vt_0$ ✓ $t = 0$ 일 때 B와 C 사이의 거리는 $2L$ 이다. $\Rightarrow V = 4v$ $t = 2t_0 \sim 4t_0$ 일 때 A에 대한 B의 상대 속도 $\Rightarrow +3v$ $\Rightarrow t = 2t_0 \sim 4t_0$ 일 때 A의 속도 $\Rightarrow v$ $t = 2t_0$ 전후 A, B $\Rightarrow$ # 충돌 전후 운동량의 합 일정(1) 충돌 전 운동량의 합 $\Rightarrow m_A \times 3v$ (2) 충돌 후 운동량의 합 $\Rightarrow (m_A \times v) + (m_B \times 4v)$ ☞ $m_A = 2m_B$ $t = 4t_0 \sim 6t_0$ 일 때 A에 대한 B의 상대 속도 $\Rightarrow -3v$ $\Rightarrow t = 4t_0 \sim 6t_0$ 일 때 B의 속도 $\Rightarrow -2v$ $t = 6t_0$ 전후 A, B $\Rightarrow$ # 충돌 전후 운동량의 합 일정(1) 충돌 전 운동량의 합 $\Rightarrow m_A v + \{m_B \times (-2v)\} = 0$ (2) 충돌 후 A에 대한 B의 상대 속도 $\Rightarrow +3v$ ☞ 충돌 후 속도 $\Rightarrow A \Rightarrow -v$ $B \Rightarrow 2v$ $\Rightarrow t = 4t_0$ 이후 C의 속도 $\Rightarrow 2v$ $t = 4t_0$ 전후 B, C $\Rightarrow$ # 충돌 전후 운동량의 합 일정(1) 충돌 전 운동량의 합 $\Rightarrow (m_B \times 4v) + \{m_C \times (-v)\}$ (2) 충돌 후 운동량의 합 $\Rightarrow \{m_B \times (-2v)\} + (m_C \times 2v)$ ☞ $m_C = 2m_B$

정답 16

- ㄱ. $t = 3t_0$ 일 때 운동량의 크기 $\Rightarrow A : B = m_A v : 4m_B v = 1 : 2$ (×)
 ㄴ. $t = 6t_0$ 이후 A의 속력 $\Rightarrow v$ (○)
 ㄷ. $m_A = m_C = 2m_B$ (○)

16

정답 ③

Comment

해설에서는 모든 경우를 전부 적어놓았으나 사실 실전 풀이에서는 관찰을 요구하는 0.5초, 3초, 5초만 관찰해서 빠르게 끝내면 된다.

해설

Setting II에서 자기장 $\Rightarrow B_{II}$

시간(s)	0 ~ 1	1 ~ 2	2 ~ 4	4 ~ $\frac{14}{3}$	$\frac{14}{3}$ ~ $\frac{16}{3}$	$\frac{16}{3}$ ~ 6
시간당 면적 변화량 (상댓값)	I ($-B_I$)	+2	-2	0	0	+3
	II ($\pm B_{II}$)	0	+2	-1	+3	-3
시간당 자기 선속 변화량 (상댓값)	$-2B_I$	$2B_I$ $+2B_{II}$	$-B_{II}$	$+3B_{II}$	$-3B_I$ $-3B_{II}$	$3B_I$

3초, 5초 $\Rightarrow$ 유도 전류의 세기, 방향 동일

$$\Rightarrow -B_{II} = -3B_I - 3B_{II}$$

$$\Rightarrow B_{II} = -\frac{3}{2}B_I$$

$\Rightarrow$ II에서 자기장의 방향 $\Rightarrow xy$ 평면에 수직으로 들어가는 방향,

$$B_2 = \frac{3}{2}B_1$$

시간(s)	0 ~ 1	1 ~ 2	2 ~ 4	4 ~ $\frac{14}{3}$	$\frac{14}{3}$ ~ $\frac{16}{3}$	$\frac{16}{3}$ ~ 6
시간당 자기 선속 변화량 (상댓값)	$-2B_I$	$-B_I$	$\frac{3}{2}B_I$	$-\frac{9}{2}B_I$	$\frac{3}{2}B_I$	$3B_I$
p에 흐르는 유도 전류 (상댓값)	세기 (상댓값)	4	2	3	9	3
	방향	+y	+y	-y	+y	-y

정오 판단

- ㄱ. II에서 자기장의 방향 $\Rightarrow xy$ 평면에 수직으로 들어가는 방향 (○)
 ㄴ. $3B_I = 2B_2$ (○)
 ㄷ. p에 흐르는 유도 전류의 세기 $\Rightarrow$ (0.5초일 때) : (3초일 때) = 4 : 3 (×)

17

정답 ④

해설

(가)에서 A, C $\Rightarrow$ # $PV \propto T$

(1) 압력(P) $\Rightarrow A = C$

(2) 부피(V) $\Rightarrow A < C$

절대 온도(T) $\Rightarrow A < C$

(나)에서 첫 번째 과정 $\rightarrow$ 두 번째 과정 $\Rightarrow$ 부피 변화 없음

$\Rightarrow$ (나)에서 첫 번째 과정 $\rightarrow$ 두 번째 과정 $\Rightarrow A \rightarrow B$ 과정

$\Rightarrow$ (나) $\Rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 과정

A $\rightarrow$ B	B $\rightarrow$ C	C $\rightarrow$ D
등적	단열	등압



과정	Q	ΔU	W
A $\rightarrow$ B	+	+	0
B $\rightarrow$ C	0	-	+
C $\rightarrow$ D	+	+	+

정오 판단

ㄱ. (가)에서 기체의 온도 $\Rightarrow A < C$ (×)

ㄴ. (가)의 C $\rightarrow$ D 과정 $\Rightarrow$ 기체에 열이 가해짐 (○)

ㄷ. (나) $\Rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 과정 (○)

18

정답 ②

해설

Setting A가 빗면 위로 올라가는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)
 B가 오른쪽으로 이동하는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)
 C가 빗면 아래로 내려가는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

1 A, B, C의 가속도 구하기

B가 (p $\rightarrow$ q 일 때) : (q $\rightarrow$ p 일 때)

$\Rightarrow$ # $\Delta v^2 = 2as$
 (1) 속력 제곱 변화량(Δv^2) $\Rightarrow (v^2 - 0) : \{v^2 - (2v)^2\} = 1 : (-3)$
 (2) 변위(s) $\Rightarrow 1 : 1$
 $\therefore$ 가속도(a) $\Rightarrow 1 : (-3)$

B가 q $\rightarrow$ p 일 때 B : C

$\Rightarrow$ # $\Delta v = a \times t$
 (1) 속도 변화량(Δv) $\Rightarrow \{(-2v) - v\} : (4v - v) = (-1) : 1$
 (2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1 : 1$
 $\therefore$ 가속도(a) $\Rightarrow (-1) : 1$

2 답 구하기

Setting A에 작용하는 중력의 빗면 방향 성분의 크기 $\Rightarrow F_1$
 (나)에서 A와 B 사이의 실이 B를 당기는 힘의 크기 $\Rightarrow F_2$
 (가)에서 (A+B+C)의 가속도 $\Rightarrow a$
 (나)에서 (A+B), C의 가속도의 크기 $\Rightarrow 3a$

[(가)에서 B] : [(나)에서 B]

$\Rightarrow$ # $F = ma$
 (1) 가속도(a) $\Rightarrow a : (-3a) = 1 : (-3)$
 (2) 질량(m) $\Rightarrow 1 : 1$
 $\therefore$ 알짜힘(F) $\Rightarrow (8F - 7F) : (-F_2) = 1 : (-3)$
 $\Rightarrow F_2 = 3F$

[(가)에서 A] : [(나)에서 A]

$\Rightarrow$ # $F = ma$
 (1) 가속도(a) $\Rightarrow a : (-3a) = 1 : (-3)$
 (2) 질량(m) $\Rightarrow 1 : 1$
 $\therefore$ 알짜힘(F) $\Rightarrow (7F - F_1) : (3F - F_1) = 1 : (-3)$
 $\Rightarrow F_1 = 6F$

[(가)에서 A] : [A와 B 사이의 실이 끊어진 후 A]

$\Rightarrow$ # $F = ma$
 (1) 알짜힘의 크기(F) $\Rightarrow (7F - 6F) : 6F = 1 : 6$
 (2) 질량(m) $\Rightarrow 1 : 1$
 $\therefore$ 가속도의 크기(a) $\Rightarrow 1 : 6$
 $\Rightarrow$ A와 B 사이의 실이 끊어진 후 A의 가속도의 크기 $\Rightarrow 6a$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{6a}{3a} = 2$$

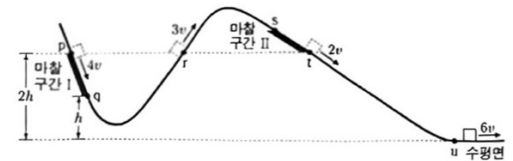
19

정답 ④

Comment

검보기에 비해 어렵지 않게 풀리는 문항이다. 역학적 에너지 테마 중 마찰 구간이 포함된 문항에서는 대부분 '손실된 에너지' 자료에 주목하도록 상황이 설정되지만, 해당 문항에서 qs 구간, 점 t 이후 구간처럼 '마찰 구간을 제외한 구간' 각각에서 에너지가 서로 다른 값으로 보존된다는 것 또한 생각할 수 있어야 한다!!

해설

Setting 물체가 점 x에서 점 y로 이동할 때 $\Rightarrow xy$ x의 높이 $\Rightarrow h_x$ 수평면에 도달한 직후 물체의 위치 $\Rightarrow u$ q, s에서 물체의 속력 $\Rightarrow v_q, v_s$ 

물체에서 qr : tu $\Rightarrow$ # $\Delta mgh = \Delta \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) \Rightarrow \Delta h \propto \Delta(v^2)$
 높이차(Δh) $\Rightarrow h : 2h = 1 : 2$
 $\Rightarrow \Delta(v^2)$ 의 크기
 $\Rightarrow |(3v)^2 - v_q^2| : |(6v)^2 - (2v)^2| = 1 : 2$
 $\Rightarrow v_q = 5v$

물체에서 I : II $\Rightarrow$ # $s = \bar{v} \times t$ (1) 변위의 크기(s) $\Rightarrow 1 : 1$ (2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1 : 3$

$\therefore$ 평균 속도의 크기($\bar{v}$) $\Rightarrow 3 : 1$
 $\Rightarrow \frac{4v + 5v}{2} : \frac{v_s + 2v}{2} = 3 : 1$
 $\Rightarrow v_s = v$

물체에서 qr : rs $\Rightarrow$ # $\Delta mgh = \Delta \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) \Rightarrow \Delta h \propto \Delta(v^2)$
 $\Delta(v^2)$ 의 크기
 $\Rightarrow |(3v)^2 - (5v)^2| : (v)^2 - (3v)^2 = 2 : 1$
 $\Rightarrow$ 높이차(Δh) $\Rightarrow h : (h_s - 2h) = 2 : 1$
 $\therefore h_s = \frac{5}{2}h$

20

정답 ③

해설

Setting A ~ D의 전하량의 크기 $\Rightarrow Q, q, Q, q$ X가 Y에 작용하는 전기력 $\Rightarrow F_{XY}$ X에 작용하는 전기력 $\Rightarrow F_X$ +x방향 $\Rightarrow$ 양(+)(가) $\rightarrow$ (나)일 때 전기력

$$\Rightarrow \# F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \propto \frac{q_2}{r^2}$$

(1) $F_{AP} + F_{CP} \Rightarrow$ 방향 $\Rightarrow$ +x방향으로 일정

$$\text{크기(상댓값)} \Rightarrow \frac{1}{9}Q + Q = \frac{10}{9}Q \rightarrow \frac{1}{4}Q + \frac{1}{4}Q = \frac{1}{2}Q$$

$$\Rightarrow \text{감소}$$

(2) F_P 의 크기 $\Rightarrow F$ 로 일정(3) B, D $\Rightarrow$ 서로 당기는 전기력이 작용 $\Rightarrow$ 서로 전하의 부호가 반대 $\Rightarrow$ P에 작용하는 전기력의 방향 동일

$$\# F_{BP} + F_{DP} \Rightarrow -x\text{방향}$$

 $\Rightarrow$ B, D $\Rightarrow$ 음(-)전하, 양(+)전하

✓ A, C가 P에 작용하는 전기력이 바뀌었을 때

P에 작용하는 전기력의 크기가 같으므로 전기력의 방향이 변한 것을 알 수 있다.

A, C가 (나)에서보다 (가)에서 P에 +x방향으로 작용하는 전기력의 크기가 더 강하므로

B, D가 P에 작용하는 전기력의 방향은 -x 방향이고, 전하의 부호를 구할 수 있다.

$$\# F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \propto \frac{q_2}{r^2}$$

P의 위치가 $x=0$ 일 때 $\Rightarrow$ (가) $\Rightarrow F_P = +F$ (나) $\Rightarrow F_P = -F$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{9}Q}{A} + \frac{Q}{C} - \frac{q}{B} - \frac{\frac{1}{9}q}{D} = -\left(\frac{\frac{1}{4}Q}{A} + \frac{\frac{1}{4}Q}{C} - \frac{q}{B} - \frac{\frac{1}{9}q}{D}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{29}{18}Q = \frac{20}{9}q \Rightarrow q = \frac{29}{40}Q$$

 $\Rightarrow$ 전하량의 크기 $\Rightarrow C > D$ (나)에서 P의 위치가 $x=d$ 일 때 $\Rightarrow F_{AP} + F_{CP} \Rightarrow$ (가)에서 P의 위치가 $x=0$ 일 때와 크기 같음, +x방향 $F_{BP} + F_{DP} \Rightarrow$ (가)에서 P의 위치가 $x=0$ 일 때보다 크기 작음, -x방향(가)에서 P의 위치가 $x=0$ 일 때 $\Rightarrow F_P = +F$ $\Rightarrow F_P$ 의 크기 $\Rightarrow$ (가)에서 P의 위치가 $x=0$ 일 때(F)보다 큼

정오 판단

ㄱ. (가)에서 P의 위치가 $x=0$ 일 때 $\Rightarrow F_P > 0$ (○)ㄴ. 전하량의 크기 $\Rightarrow C > D$ (○)ㄷ. (나)에서 P의 위치가 $x=d$ 일 때 F_P 의 크기 $\Rightarrow F$ 보다 큼 (×)

2024학년도 시대인재 서바이벌 C 단독 모의고사 11회

과학탐구 영역(물리학 I)

정답 및 해설

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	①	2	6	⑤	3	11	①	3	16	①	2
2	③	2	7	④	2	12	⑤	3	17	②	3
3	⑤	2	8	①	2	13	④	3	18	⑤	3
4	③	3	9	④	3	14	①	2	19	④	2
5	⑤	3	10	③	2	15	②	3	20	④	2

1

정답 ①

정오 판단

- ㄱ. 전기장, 자기장의 진동 방향과 전자기파의 진행 방향이 수직이므로, 전자기파는 횡파이다. (○)
 ㄴ. 자외선은 파장이 X선보다 길다. (×)
 ㄷ. 전자기파의 진공에서 진행 속력은 파장에 관계 없이 모두 같다. (×)

2

정답 ③

정오 판단

- 학생 A. 핵융합 반응에서는 질량 결손에 의해 에너지가 방출되므로, 생성된 원자핵들의 질량 합은 반응 전 원자핵들의 질량 합보다 크지 않다. (×)
 학생 B. 핵융합 반응에서는 질량수가 작은 두 개 이상의 원자핵이 반응하여 질량수가 큰 원자핵이 생성된다. (×)
 학생 C. 태양에서는 핵융합 반응이 일어난다. (○)

3

정답 ⑤

점근 방향

🔗 [기본 도구] 운동 에너지, 운동량, 질량의 관계

운동 에너지(K), 운동량(p), 질량(m) 간에는 $p = \sqrt{2mK}$ 또는 $K = \frac{p^2}{2m}$ 이 성립한다. 물체의 속력에 대한 정보를 알기 어려울 때 적용할 수 있다.

정오 판단

- ㄱ. $t = t_1$ 부터 $t = t_2$ 까지 B의 물질파 파장은 커지고, 운동량은 작아지므로, 속력은 감소한다. (○)
 ㄴ. $t = t_2$ 일 때, 물질파 파장은 A가 B보다 크므로, 운동량은 A가 B보다 작다. 한편, 운동 에너지는 (운동량 제곱)/(질량)에 비례하고, 운동량은 A가 B보다 작으며, A, B의 운동 에너지는 같으므로, 질량은 A가 B보다 작다. (○)
 ㄷ. $t = t_1$ 일 때 A, B의 물질파 파장이 같으므로 운동량의 크기도 같다. 질량은 A가 B보다 작으므로, 속력은 A가 B보다 크다. (○)

4

정답 ③

점근 방향

- P, Q가 각각 원래 길이로부터 변형된 길이는 l 로 같으므로, P가 A를 당기는 힘의 크기와 Q가 B를 밀어내는 힘의 크기를 F 로 두고, A, B가 서로에게 작용하는 자기적 인력의 크기를 B 로 두자.
- A가 힘의 평형을 이루므로 $F = mg + B$, B가 힘의 평형을 이루므로 $F + B = 3mg$ 이다. 두 식을 연립하면 $F = 2mg$, $B = mg$ 이다.

정오 판단

- ㄱ. P는 원래 길이보다 늘어나 있으므로 P가 A에 작용하는 힘의 방향은 위쪽, Q는 원래 길이보다 압축되어 있으므로 Q가 수평면에 작용하는 힘의 방향은 아래쪽이다. (○)
 ㄴ. Q가 B에 작용하는 힘과 B에 작용하는 중력은 서로 다른 두 물체 사이에 쌍으로 작용하는 힘이 아니므로, 작용 반작용 관계가 아니다. (×)
 ㄷ. A가 B에 작용하는 자기력의 크기는 $B = mg$ 이다. (○)

5

정답 ⑤

해설

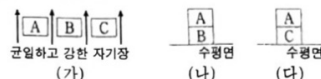
- A, B, C의 질량을 각각 m_A , m_B , m_C 라고 하고, 중력 가속도를 10m/s^2 라 하자. 중력 가속도를 임의로 잡아도 문제 푸는 데에는 지장이 없다.
- p가 아래쪽에 연결된 자성체를 당기는 힘의 크기는 q와 연결된 두 물체의 무게의 합이므로, 식을 작성해서 계산하면
 - $60 = 10(m_A + m_B)$, $70 = 10(m_A + m_C)$, $50 = 10(m_B + m_C)$
 $\Rightarrow m_A = 4\text{kg}$, $m_B = 2\text{kg}$, $m_C = 3\text{kg}$
- (나)에서 B의 질량은 2kg 이고, q가 B를 당기는 힘의 크기는 50N 이므로 A와 B 사이에 크기가 30N 인 척력이 작용한다.
- (다)에서 C의 질량은 3kg 이고, q가 C를 당기는 힘의 크기는 20N 이므로 A와 C 사이에는 크기가 10N 인 인력이 작용한다. 따라서 C는 상자성체이고, B는 반자성체이다.
- 따라서 A는 강자성체, B는 반자성체, C는 상자성체이다.

정오 판단

- ㄱ. A는 강자성체이다. (○)
 ㄴ. (라)에서 외부 자기장이 없으므로 B는 외부 자기장과 반대로 자기화되지 않는다. (○)
 ㄷ. (라)에서 B와 C 사이에는 자기력이 작용하지 않으므로 q가 C를 당기는 힘의 크기는 30N 이다. (○)

원본 기술 2024학년도 대학수학능력시험 3번

3. 그림 (가)와 같이 자기화되어 있지 않은 자성체 A, B, C를 균일하고 강한 자기장 영역에 놓아 자기화시킨다. 그림 (나), (다)는 (가)의 A, B, C를 각각 수평면 위에 올려놓았을 때 정지한 모습을 나타낸 것이다. A에 작용하는 중력과 자기력의 합력의 크기는 (나)에서 (다)에서보다 크다. A는 강자성체이고, B, C는 상자성체, 반자성체를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. B는 상자성체이다.
 ㄴ. (가)에서 A와 C는 같은 방향으로 자기화된다.
 ㄷ. (나)에서 B에 작용하는 중력과 자기력의 방향은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6

정답 ⑤

해설

- 먼저 (다)의 II를 살펴보면 $x=0$ 에서 상쇄 간섭이 일어나고, $x=0$ 에서 $+x$ 방향으로 간섭의 종류를 측정할 때, $x=d$ 에서 첫 번째 보강 간섭이 일어난다. 따라서 II에서 소리의 파장을 λ 라 할 때, 이 지점에서 소리의 경로차는 $\frac{\lambda}{2} = |4d - 2d| = 2d$ 이다. 따라서 $\lambda = 4d$ 이다.
- 동일한 논리로 I에서 소리의 파장을 λ' 라 할 때, $x=2d$ 에서 첫 번째 상쇄 간섭이 일어난다. 이 지점에서 소리의 경로차는 $\frac{\lambda'}{2} = |5d - d| = 4d$ 이다. 따라서 $\lambda' = 8d$ 이다.
- S_3 , S_4 의 진동수는 S_1 , S_2 의 진동수의 2배이므로 소리의 파장은 (가)에서가 (나)에서의 2배이다. 따라서 I은 (가)에서 측정한 소리를 나타낸 것이고, II는 (나)에서 측정한 소리를 나타낸 것이다.

정오 판단

- ㄱ. I은 (가)에서 측정한 소리를 나타낸 것이다. (○)
- ㄴ. I의 $x=0$ 에서 보강 간섭이 일어나므로 S_1 과 S_2 에서 발생하는 소리의 위상은 같다. (○)
- ㄷ. (나)에서 발생하는 소리의 파장은 $4d$ 이다. (○)

7

정답 ④

정오 판단

- ㄱ. C→D 과정에서 기체의 절대 온도는 감소하는데 부피는 증가하므로 압력은 감소한다. (×)
- ㄴ. B→C 과정에서 흡수한 열량을 $2Q$ 라고 하면 D→A 과정에서 방출한 열량은 Q 이다. 열기관에서 방출한 열량의 합은 Q 이고, 흡수한 열량의 합은 $2Q$ 이므로 열효율은 $1 - \frac{Q}{2Q} = \frac{1}{2}$ 이다. (○)
- ㄷ. B→C 과정, D→A 과정은 등적 과정이므로 흡수 또는 방출된 열량이 내부 에너지의 증가량 또는 감소량과 같다. 따라서 B→C 과정, D→A 과정에서 내부 에너지의 증가량과 감소량의 비는 2:1이어야 하고, $5T_0 - T_1 : T_1 - 2T_0 = 2:1 \Rightarrow T_1 = 3T_0$ 이다. (○)

8

정답 ①

해설

- X가 C에서 B로 입사할 때 전반사하므로 굴절률은 C가 B보다 크다.
- A와 C의 경계면에서 X의 입사각이 굴절각보다 크므로 굴절률은 C가 A보다 크다.
- 또한 C와 B의 굴절률 차이가 C와 A의 굴절률 차이보다 크므로 굴절률은 A가 B보다 크다.
- 단색광의 파장은 매질의 굴절률이 클수록 작으므로 X의 파장은 B에서가 C에서보다 길다.

정오 판단

- ㄱ. 굴절률은 C가 B보다 크므로 X의 파장은 B에서가 C에서보다 길다. (○)
- ㄴ. 굴절률은 A가 B보다 크므로 클레딩에 A를 사용한 광섬유의 코어로 B를 사용할 수 없다. (×)
- ㄷ. A와 C의 경계면에서 임계각이 60° 이므로 X가 A에서 C로 진행할 때 굴절각을 α 라고 하면 $\alpha \leq 60^\circ$ 이다. C와 B의 경계면에서 입사각은 $90^\circ - \alpha$ 인데, $90^\circ - \alpha \geq 30^\circ$ 이므로 C와 B의 경계면에서 입사각은 30° 보다 크거나 같다. C와 B의 경계면에서 α 의 크기에 관계없이 전반사가 일어나므로 입사각은 30° 보다 작거나 같다. (×)

9

정답 ④

해설

- (가)에서 스펙트럼선의 개수가 3개라는 것은 (가)에서 일어나는 전자의 전이가 $n=4 \rightarrow n=1$, $n=3 \rightarrow n=1$, $n=2 \rightarrow n=1$ 임을 나타낸다. 따라서 $a=4$ 이다.
- (나)에서 스펙트럼선의 개수가 2개이므로 (나)에서 일어나는 전자의 전이는 $n=4 \rightarrow n=2$, $n=3 \rightarrow n=2$ 이다. 따라서 $b=2$ 이다.

정오 판단

- ㄱ. $a+b=6$ 이다. (○)
- ㄴ. λ_1 은 전자가 $n=4 \rightarrow n=1$ 로 전이할 때 발생하는 빛의 파장이고, λ_3 은 전자가 $n=3 \rightarrow n=2$ 로 전이할 때 발생하는 빛의 파장이므로 $\lambda_1 < \lambda_3$ 이다. (×)
- ㄷ. λ_2 는 전자가 $n=2 \rightarrow n=1$ 로 전이할 때 발생하는 빛의 파장이므로 전자가 $n=4$ 에서 $n=2$ 로 전이할 때 발생하는 파장을 λ 라고 하면 $\left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| = \frac{1}{\lambda}$ 이다. $\lambda < \lambda_3$ 이므로 $\left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| > \frac{1}{\lambda_3}$ 이다. (○)

10

정답 ③

해설

- (나)에서 B가 A와 충돌하는 시간은 t 이고, 벽과 충돌하는 시간은 $3t$ 이므로 B가 A로부터 받은 충격량의 크기와 벽으로부터 받은 충격량의 비는 2:3이다.
- A와 충돌한 직후 B의 운동량의 크기를 $2p$ 라고 하면 B와 충돌하기 전 A의 운동량의 크기도 $2p$ 이다.
- 또한 벽으로부터 받은 충격량의 크기는 $3p$ 이므로 벽과 충돌한 직후 B의 운동량의 크기는 $|2p - 3p| = p$ 이다.
- A의 속력이 $3v$ 일 때 운동량의 크기가 $2p$ 이고, B의 속력이 v 일 때 운동량의 크기가 p 이므로 A와 B의 질량비는 $\frac{2p}{3v} : \frac{p}{v} = 2:3$ 이다. 따라서 $\frac{m_A}{m_B} = \frac{2}{3}$ 이다.

11

정답 ①

해설

- A의 마루가 $x=7\text{m}$ 에 처음으로 도달하려면, $\frac{5}{2}\text{m}$ 를 이동해야 한다.
- B의 마루가 $x=7\text{m}$ 에 처음으로 도달하려면, $\frac{13}{4}\text{m}$ 를 이동해야 한다.
- A, B의 주기는 같고, 파장의 비는 2:3이므로, A, B의 속력의 비는 2:3이다. A, B의 주기를 T , 이동 속력을 각각 $2v$, $3v$ 라 하자.
- A, B의 마루가 $x=7\text{m}$ 에 도달하는 시각을 각각 T_A , T_B 라 하자.
- $T_A = \frac{5/2\text{m}}{2v} = \frac{5\text{m}}{4v}$, $T_B = \frac{13/4\text{m}}{3v} = \frac{13\text{m}}{12v}$ 이다.
- $T_A - T_B = \frac{(15-13)\text{m}}{12v} = \frac{1\text{m}}{6v} = 1\text{s}$ 이므로, $v = \frac{1}{6}\text{m/s}$ 이다.
- 즉, B의 이동 속력은 $3v = \frac{1}{2}\text{m/s}$ 이고, 파장은 3m 이므로, 주기는 6초이다.

12

정답 ⑤

해설

- xy 평면에서 나오는 방향의 자기장을 양(+)으로 두자.
- q 가 $y = -2.5d$ 를 지날 때 q 에 흐르는 유도 전류의 세기는 0이므로, 자기장의 세기는 III에서가 I에서의 2배이고 자기장의 방향은 I에서와 III에서가 서로 반대이다.
- I에서 자기장이 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이고 III에서 자기장이 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이라 할 때, p 가 $x = -1.5d$ 를 지날 때 고리에는 xy 평면에서 수직으로 들어가는 방향의 자기장이 더 커지므로 p 에 흐르는 유도 전류의 방향은 $+y$ 방향이다. 따라서 발문 조건에 모순이므로, I에서 자기장은 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향이고 III에서 자기장은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다.
- I과 III에서 자기장을 각각 $-B_0$, $+2B_0$ 이라 하면 p 가 $x = -1.5d$ 를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 세기는 $2B_0 \times 2 - B_0 \times 2 = 2B_0 \propto I$ 이다. 한편 II에서 자기장을 B 라 하면 p 가 $x = 0.5d$ 를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 세기는 $I \propto 2B_0 = B \times 2 - 2B_0 \times 2$ 이다. 따라서 II에서 자기장의 세기는 $3B_0$ 이고 자기장의 방향은 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이다.

정오 판단

- ㄱ. 자기장의 방향은 II에서와 III에서가 서로 같다. (○)
 ㄴ. 자기장의 세기는 II에서가 I에서보다 크다. (○)
 ㄷ. q 가 $y = 0.5d$ 를 지날 때, q 가 위치한 도선에서 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향의 자기장은 $3B_0 \times 2 - 2B_0 \times 1 = 4B_0$ 만큼 증가하고, xy 평면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장은 $B_0 \times 2 - B_0 \times 1 = B_0$ 만큼 감소한다. 따라서 q 에 흐르는 유도 전류의 세기는 위의 자기장 변화의 차이에 해당하는 값인 $4B_0 - (-B_0) = 5B_0 \propto \frac{5}{2}I$ 이다. (○)

13

정답 ④

해설

- b 와 d 를 연결했을 때 Q에서 빛이 방출되므로 B와 Q에 모두 전류가 흐르며 Q는 $(p|n)$ 이다.
- a 와 d 를 연결했을 때 Q에서 빛이 방출되지 않으므로, A는 다이오드이고 B는 저항이다. 또한 A는 $(n|p)$ 임을 알 수 있다.
- b 와 c 를 연결했을 때 P에서 빛이 방출되지 않으므로, P는 $(n|p)$ 이다.

정오 판단

- ㄱ. A는 다이오드이다. (○)
 ㄴ. X는 n 형 반도체이다. (×)
 ㄷ. a 와 c 를 연결하고 b 와 d 를 연결하면, Q에만 전류가 흐르므로 총 1개의 다이오드에 전류가 흐른다. (○)

14

정답 ①

정오 판단

- ㄱ. A의 관성계에서, P와 거울 사이의 거리는 고유 길이보다 짧아지고, 거울과 B 사이의 거리는 길이 수축이 일어나지 않아 고유 길이로 같다. 따라서 A의 관성계에서 P와 거울 사이의 거리는 거울과 B 사이의 거리보다 작다. (○)
 ㄴ. B의 관성계에서, A가 P에서 Q까지 이동하는 데 걸린 시간은 $(3\text{광년})/0.5c = (6\text{년})$ 이고, A가 P에서 Q까지 이동하는 데 걸린 시간은 A의 관성계에서 고유 시간이므로, A의 관성계에서 우주선을 P가 지나가는 순간부터 Q가 지나가는 순간까지 걸린 시간은 6년보다 짧다. (×)
 ㄷ. A의 관성계에서, P와 거울 사이의 거리는 길이 수축에 의해 3광년보다 작고, 빛의 속력은 c 로 일정하며, 거울은 P를 향해 $0.5c$ 의 속력으로 이동하므로, 빛이 P를 지나가는 순간부터 거울에 도달하는 순간까지 걸리는 시간은 $(3\text{광년})/(c + 0.5c) = (2\text{년})$ 보다 짧다. (×)

15

정답 ②

Comment '1초 이후 거리가 일정하다'는 조건

'1초 이후 거리가 일정하다'라는 조건은 1초 이후 '영양이' 두 물체의 거리가 일정하다는 뜻을 가지고 있습니다. 두 물체만 있는 경우 두 물체와 상대 속도가 0을 만족하면 되는 조건이지만, 두 물체 사이에 물체가 있는 경우 두 물체에만 아니라 사이에 있는 물체의 속도 또한 같아야 합니다.

해설

- 0초일 때 A와 B 사이의 거리는 6m이고, 1초일 때 충돌하므로 0초부터 1초 사이에 A와 B는 6m/s의 속력으로 가까워진다. 따라서 충돌 전 A의 속력은 1m/s이다.
- 4초일 때 B와 C가 충돌한 후 B의 속력이 3m/s에서 1m/s로 감소하기 위해선 B와 C가 충돌하기 직전 B의 운동 방향이 $+x$ 방향이어야 한다. 따라서 1초부터 4초까지 B의 운동 방향은 $+x$ 방향이고, 속력은 3m/s이다.
- 0초부터 4초까지 C의 속력을 v 라고 하면 0초일 때 B와 C 사이의 거리가 12m이고, 4초일 때 B와 C가 충돌하므로 B와 C 사이의 거리에 대한 다음 식이 성립한다.

$$12 + (5 - v) \times 1 - (3 + v) \times 3 = 0$$

$$\Rightarrow v = 2\text{m/s}$$

- 4초 이후 A와 C 사이의 거리가 일정하기 위해선 A, B, C가 모두 1m/s의 속력으로 등속도 운동해야 한다.
- B와 충돌하기 전과 후 A의 속력은 1m/s로 같아야 하므로 충돌 후 A의 운동 방향은 $-x$ 방향이고, 4초 이후 B, C의 운동 방향도 $-x$ 방향이다.
- A와 B의 충돌에서 A, B의 속도의 변화량의 크기의 비는 1:4이므로 질량비는 4:1이고, B와 C의 충돌에서 B, C의 속도의 변화량의 크기의 비는 4:1이므로 질량비는 1:4이다. 따라서 A와 C의 질량은 같다.

16

정답 ①

해설

- B가 q에서 r까지 이동하고, A도 p에서 r까지 이동하므로 가속도의 방향은 A, B가 같다.
- r에서 A의 속력을 V 라고 하면 p에서 r까지 A의 평균 속도의 크기는 $\frac{V}{2}$ 이고, q에서 r까지 B의 평균 속도의 크기는 $\frac{v}{2}$ 이다.
- p에서 r까지의 거리와 r에서 q까지의 거리의 비는 6:1이므로 $\frac{V}{2} : \frac{v}{2} = 6:1$ 에서 $V = 6v$ 이다.
- 또한 속도의 변화량은 각각 $6v$, $3v$ 이므로 A와 B의 가속도의 크기의 비는 2:1임을 알 수 있다.
- B가 q에서 출발할 때부터 정지할 때까지 B의 변위의 크기는 $\frac{L}{3}$ 이다. 이때 A의 속력은 $2v$ 이고, 평균 속력은 A가 B의 2배이므로 p에서 출발한 A의 변위의 크기는 $\frac{2}{3}L$ 이다.
- 따라서 A와 B 사이의 거리는 $5L - \frac{L}{3} - \frac{2}{3}L = 4L$ 이다.

17

정답 ②

해설

- 수평면에서 충돌하기 전과 후 B의 속력을 v 라고 하면 충돌 직후 수평면에서 B의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$ 이다.
- 충돌 직후 수평면에서 A의 운동 에너지는 $\frac{1}{4}mv^2$ 이므로 이때 A의 속력은 $\frac{v}{2}$ 이다.
- 충돌 전 A의 속력을 V 라고 하면 충돌 전과 후에 운동량은 보존되므로

$$2mV - mv = mv + mv \Rightarrow V = \frac{3}{2}v$$

- B는 A와의 충돌로 인해 운동 에너지가 손실되지 않고, 4h인 지점에서 출발해 마찰 구간을 2번 지나 3h인 지점에서 정지하므로 $2W = mgh$ 이다.
- 높이가 4h인 지점에서 출발해 충돌하기 전까지 운동한 B의 에너지 식은 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}mv^2 - 4mgh = -W \dots ①$$

- ①과 $2W = mgh$ 를 연립하면 $mv^2 = 7mgh$ 이다.
- 높이가 h_1 인 지점에서 출발해 충돌하기 전까지 운동한 A의 에너지 식은 다음과 같다.

$$\frac{9}{4}mv^2 - 2mgh_1 = 0 \dots ②$$

- B와 충돌 후 h_2 인 지점까지 올라가서 정지한 A의 에너지 식은 다음과 같다.

$$-\frac{1}{4}mv^2 + 2mgh_2 = -W \dots ③$$

- ②, ③과 $mv^2 = 7mgh$, $2W = mgh$ 를 연립하면 $h_2 = \frac{5}{8}h$, $h_1 = \frac{63}{8}h$ 이다. 따라서 $\frac{h_1}{h_2} = \frac{63}{5}$ 이다.

18

정답 ⑤

접근 방향

- B가 q를 지날 때 B와 C의 가속도가 서로 달라져 서로 분리되는 것에 주의합시다.

해설

- (나)에서 B, C의 속력을 v 라 두자. B, C가 분리된 순간부터 (나)의 순간까지 B에 대해 C가 이동한 거리는 $\frac{0+2v}{2} \cdot 1s = 2m \Rightarrow v = 2m/s$
- B, C가 분리된 순간부터 (나)의 순간까지 C의 가속도의 크기는 $\frac{(6-2)m/s}{1s} = 4m/s^2$ 이므로, 빗면 가속도는 $4m/s^2$ 이다.
- 한편, B, C가 분리된 순간부터 (나)의 순간까지 B의 가속도의 크기는 $\frac{(6+2)m/s}{1s} = 8m/s^2$ 이다. A의 질량을 m 이라 두고, A, B에 대한 운동 방정식을 세우면, 다음이 성립한다.

$$\frac{(m \cdot 10m/s^2 + 1kg \cdot 4m/s^2)}{m + 1kg} = 8m/s^2 \Rightarrow m = 2kg$$

- 한편, p와 q, q와 r 사이의 거리는 $\frac{(6-2)m/s}{2} \cdot 1s = 2m$ 이므로, B가 p에서 q까지 이동하는 동안 가속도의 크기는 $\frac{(6m/s)^2 - 0^2}{2 \cdot 2m} = 9m/s^2$ 이다.

정오 판단

- ㄱ. F 를 제거한 후, C의 가속도의 크기는 $4m/s^2$ 이다. (○)
- ㄴ. A의 질량은 $2kg$ 이다. (○)
- ㄷ. F 를 제거하기 전, C의 가속도의 크기는 $9m/s^2$ 이므로, B와 C가 서로를 미는 힘의 크기를 f 라 두면, $\frac{f - 2kg \cdot 4m/s^2}{2kg} = 9m/s^2 \Rightarrow f = 26N$ (○)

19

정답 ④

해설

- q에서의 자기장을 $-B_0$ 라 해도 일반성을 잃지 않는다. C의 중심 위치가 q에서 r로 변할 때, 자기장의 변화량은 $+B_0$ 이고, 이것은 B에 의한 것이다. 따라서, p, q, r에서 B에 의한 자기장은 각각 $-2B_0$, $-2B_0$, $-B_0$ 임을 알 수 있다.
- C의 중심 위치가 p에서 q로 변할 때, 자기장은 무조건 변해야 한다. 따라서 p에서 자기장은 $+B_0$ 여야 하고, C의 중심 위치가 p에서 q로 변할 때 자기장의 변화량이 $-2B_0$ 이므로, p, q, r에서 A에 의한 자기장은 각각 B_A , $B_A - 2B_0$, $B_A - 2B_0$ 라 할 수 있다.
- 전류의 세기 조건에 의해, $|B_A| = 3|2B_0|$ 여야 하는데, $B_A = -6B_0$ 라면, A에 의한 자기장의 세기가 q에서 p에서보다 더 세지게 되므로 모순이다. 따라서, $B_A = 6B_0$ 이며, p에서 A, B, C에 의한 자기장이 $+B_0$ 이므로, C에 의한 자기장은 $-3B_0$ 여야 한다.
- 참고로, 2번 선지의 ' $7B_0$ '는 $B_A = -6B_0$ 라 했을 때 나오는 정답이다.

20

정답 ④

Comment

절댓값 조건

물리량의 크기, 세기 등 물리량에 대한 절댓값이 등장했을 때, 가장 실전적인 풀이는 케이스 분류입니다.

해설

- A, B, C의 전하량을 각각 q_A , q_B , q_C 라 할 때 $|q_C| = 2|q_B|$ 라는 조건이 주어져 있다. $q_A = +1$, $k = 1$, $d = 1$ 로 두고 케이스 분류를 해보자.
- $+x$ 방향을 양(+)으로 두자.
- [1] $q_B = \alpha$, $q_C = -2\alpha$ 일 때 (B, C의 전하의 부호가 다를 때)
- (가)에서 B에 작용하는 전기력이 $-10F$ ($F > 0$)임을 이용하면 다음과 같다.

$$\bullet -10F = \frac{1 \cdot \alpha}{1^2} - \frac{(-2\alpha) \cdot \alpha}{1^2} \dots (1)$$

- (나)에서 A에 작용하는 전기력이 F ($F > 0$)임을 이용하면 다음과 같다.

$$\bullet F = \frac{(-2\alpha) \cdot 1}{2^2} - \frac{\alpha \cdot 1}{1^2} \dots (2)$$

- (1), (2)를 연립하면 $\alpha = 7$ 이다. 이를 (2)에 대입하면, $F < 0$ 이므로, 모순이 발생한다.
- [2] $q_B = \alpha$, $q_C = 2\alpha$ 일 때 (B, C의 전하의 부호가 같을 때)
- (가)에서 B에 작용하는 전기력이 $-10F$ ($F > 0$)임을 이용하면 다음과 같다.

$$\bullet -10F = \frac{1 \cdot \alpha}{1^2} - \frac{\alpha \cdot (2\alpha)}{1^2} \dots (1)$$

- (나)에서 A에 작용하는 전기력이 F ($F > 0$)임을 이용하면 다음과 같다.

$$\bullet F = \frac{1 \cdot 2\alpha}{2^2} - \frac{1 \cdot \alpha}{1^2} \dots (2)$$

- (1), (2)를 연립하면 $\alpha = -2$ 이다. 이를 (2)에 대입하면, $F > 0$ 이므로, 모순이 없다.
- 따라서, B는 음(-)전하, C는 음(-)전하이며, q_A , q_B , q_C 의 크기 비는 각각 $1:2:4$ 이다.

정오 판단

- ㄱ. B는 음(-)전하이다. (x)
- ㄴ. (가)에서 전하량의 크기가 B가 A보다 크므로, C에 작용하는 전기력의 방향은 B가 결정한다. B는 C에 $+x$ 방향의 전기력을 가하므로, C에 작용하는 전기력의 방향은 $+x$ 방향이다. (○)
- ㄷ. (나)에서 C에 작용하는 전기력은 $\frac{4 \cdot 1}{2^2} - \frac{4 \cdot 2}{3^2} = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9} = \frac{1}{9}F$ 이다. 따라서 F 보다 작다. (○)

2027학년도 시대인재 서바이벌 C 단독 모의고사 12회
과학탐구 영역(물리학 I)

정답 및 해설

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	③	3	6	④	3	11	④	2	16	⑤	2
2	⑤	2	7	①	2	12	②	2	17	①	3
3	②	3	8	③	2	13	③	3	18	④	3
4	⑤	2	9	③	3	14	②	2	19	④	2
5	③	3	10	①	2	15	②	3	20	②	3

안녕하세요, 시대인재 물리학 I 콘텐츠팀입니다.

[서바이벌 C 단독 모의고사 12회] 전국 기준 예상 1등급 컷은 44 점입니다.

이번 회차는 앞부분은 비교적 무난하지만, 3p 부터 풀이 시간이 긴 문항을 점차 늘리고 4p 의 역학 문항에서 난도가 특히 올라가도록 구성하였습니다. [11번], [13번] 문항처럼 익숙한 소재를 조금 복잡하게 제시한 문항과 [18번], [20번] 문항처럼 여러 단계를 이어서 풀어야 하는 문항이 함께 있어, 고득점을 위해서는 후반부까지 시간을 남겨 두는 것이 중요했던 시험지입니다.

[1p] 구간은 기본 개념을 중심으로 구성하였습니다. [4번] 문항은 원자 폭탄이라는 소재가 눈에 띄지만 핵반응 전후 질량수와 양성자수가 보존된다는 기본 풀이 논리는 동일하게 유지하였습니다. [5번] 문항은 운동 방향과 나란한 길이에서만 길이 수축이 일어난다는 점을 이용하면 헷갈리지 않게 정리할 수 있습니다.

[2p] 구간에는 제시 자료가 독특한 문항과 풀이 방법에 따라 풀이 시간에 차이가 날 수 있는 문항들이 모두 보입니다. [7번] 문항은 전자에 해당하는 문항으로, 각 자성체가 받는 힘을 '용수철저울'이라는 특이한 소재와 결부해 주어진 조건을 해석하게끔 설정하였습니다. [8번] 문항은 후자에 해당하는 문항으로, 두 파동의 중첩을 한꺼번에 판단하려 하기보다, 각 파동의 위치를 먼저 옮긴 후 같은 위치의 변위를 더하는 것이 비교적 안전한 풀이였을 것입니다.

[3p] 구간부터는 문항의 밀도가 높아집니다. [11번] 문항을 풀 때는 각 충돌 시점을 먼저 구분한 뒤, 거리-시간 그래프의 기울기를 상대 속도로 해석하고 충돌 전후 속도를 정리하는 것이 가장 효율적이었을 것입니다. [13번] 문항과 같은 전반사 유형의 문항에서는 진행하는 빛의 경로를 따라 각 경계에서 판단할 수 있는 매질 간의 굴절률의 대소를 적어 두는 것이 실수의 가능성을 줄이는 좋은 방법 중 하나입니다.

[4p] 구간에서는 아래의 세 문항이 특히나 많은 시간을 요구했을 것입니다. 먼저 [16번] 문항은 각 구간에서 P에 작용하는 전기력의 방향이 바뀌는 지점이 있다는 조건만으로 전하의 부호와 전하량의 크기 관계를 모두 판단해야 하는 점이 까다롭게 느껴졌을 수 있습니다. [18번] 문항은 이번 시험에서 풀이의 호흡이 가장 긴 문항 중 하나입니다. 미지수가 많아지는 것이 꺼려질 수 있지만, 이 문항에서는 P, Q, R에서의 속력을 직접 미지수로 두고 주어진 조건을 식으로 옮겨 미지수 간의 관계를 구하는 것이 좋은 방법이었습니다. 필요한 미지수를 충분히 설정하는 것이 때로는 가장 깔끔한 풀이가 될 수 있다는 점도 이번 문항을 통해 연습해 봅시다! [20번] 문항은 실이 끊어지기 전후의 운동과 마찰 구간에 대한 여러 조건이 함께 주어져 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 이런 문항에서는 각 조건이 어느 상황에서 어떻게 활용될 수 있는지를 구분하며 풀이 과정을 정리해 보는 것이 좋겠습니다.

이번 회차는 시험지 자체의 밀도가 높고 후반부가 어려웠던 만큼, 어려운 문항을 풀었는지의 여부에 집중하기보다, 어디에서 시간이 많이 소요되었는지를 복기해보시는 것을 권장합니다. 특히 문제를 읽고 바로 식을 세우기까지 오래 걸렸던 문항, 풀이 방향은 맞았지만 계산이 길어진 문항 등을 한 번 더 돌아보는 것만으로도 이번 회차는 충분히 의미 있는 경험이 될 것입니다.

다음 회차에서 뵙겠습니다! 감사합니다 :)

1

정답 ③

Comment

그래프의 형태가 다소 낯설게 느껴졌을 수 있지만, 파장과 진동수가 서로 반비례한다는 익숙한 관계를 나타낸 것뿐이다. 새로운 자료가 제시되더라도 어떤 물리량 사이의 관계를 표현한 것인지 먼저 확인해보자.

정오 판단

7. # $f = \frac{c}{\lambda}$

진동수가 f_1 인 전자기파에 비해 파장(λ)이 2배인 전자기파

⇒ 진동수가 f_1 인 전자기파에 비해 진동수(f)가 $\frac{1}{2}$ 배

⇒ 진동수가 f_1 인 전자기파에 비해 파장이 2배인 전자기파의 진동수

⇨ $\frac{1}{2}f_1$ (○)

ㄴ. 자외선 ⇨ 살균 기능이 있는 제품에 이용됨 (○)

ㄷ. ⁽¹⁾ 파장 ⇨ 적외선 < ①

⁽²⁾ 파장 ⇨ 적외선 > X선

☞ ① ⇨ X선이 아님 (×)

2

정답 ⑤

정오 판단

7. a ⇨ 양자수 ⇨ 전이 전 < 전이 후

⇒ 빛 흡수 (○)

ㄴ. b ⇨ 전이 후 $n=2$ 인 상태

⇒ 진동수가 f_b 인 빛 ⇨ 가시광선 (○)

✓ 전이 전과 후의 양자수 중 작은 것이 방출 또는 흡수되는 빛의 종류를 결정한다.

ㄷ. ⁽¹⁾ 진동수 ⇨ 전이 전과 후의 에너지 차이와 비례

⁽²⁾ 전이 전과 후의 전자의 에너지 차이 ⇨ $(n=4 \rightarrow n=3) = b - a$

☞ 전자가 $n=4$ 에서 $n=3$ 인 궤도로 전이할 때 방출되는 빛의 진동수
⇨ $f_b - f_a$ (○)

3

정답 ②

해설

A에서 원자가 띠의 전자가 진동수가 f_0 인 빛을 흡수하여 전도띠로 전이

⇒ $E_1 \leq hf_0$

⇒ $\frac{E_1}{h} \leq f_0$

⇒ $\frac{E_1}{h} \leq f_0 < \frac{E_2}{h}$

⇒ $E_1 < E_2$

⇒ 띠 간격 ⇨ $A < B$

⇒ A ⇨ 반도체

B ⇨ 절연체

정오 판단

7. $\frac{E_1}{h} \leq f_0$ (×)

ㄴ. A ⇨ 반도체 (○)

ㄷ. ⁽¹⁾ 전자 ⇨ 띠 간격 이상의 에너지를 가진 빛을 흡수하여야 전도띠로 전이

⁽²⁾ $f_0 < \frac{E_2}{h}$

☞ 진동수가 f_0 인 빛을 B에 비출 때

B의 원자가 띠의 전자 ⇨ 전도띠로 전이 × (×)

4

정답 ⑤

Comment

원자 폭탄에 대한 설명을 다루고 있는데, 원자 폭탄의 원리 등 지엽적인 내용은 선지에서 묻지 않으므로 비주위에 강력히 말고, 가볍게 읽고 넘어가자.

해설

Setting X의 질량수, 양성자수 $\Rightarrow a, b$

(가) $\Rightarrow$ # 핵반응 전후 질량수 합, 양성자수 합 $\Rightarrow$ 각각 일정

(1) 핵반응 전후 질량수 합 $\Rightarrow 235 + a = 141 + 92 + 3a \Rightarrow a = 1$

(2) 핵반응 전후 양성자수 합 $\Rightarrow 92 + b = 56 + 36 + 3b \Rightarrow b = 0$

$\therefore X \Rightarrow$ 중성자(1_0n)

Setting Y의 질량수, 양성자수 $\Rightarrow c, d$

(나) $\Rightarrow$ # 핵반응 전후 질량수 합, 양성자수 합 $\Rightarrow$ 각각 일정

(1) 핵반응 전후 질량수 합 $\Rightarrow 235 + 1 = 140 + c + 2, c = 94$

(2) 핵반응 전후 양성자수 합 $\Rightarrow 92 + 0 = 54 + d, d = 38$

$\therefore Y$ 에 대한 정보

질량수	양성자수	중성자수
94	38	56

정오 판단

ㄱ. (가), (나)에서 방출된 에너지 $\Rightarrow$ 질량 결손에 의한 것 (○)

ㄴ. X $\Rightarrow$ 중성자 (○)

ㄷ. ${}^{92}_{36}\text{Kr}$ 의 중성자수 $\Rightarrow 92 - 36 = 56$

Y의 중성자수 $\Rightarrow 56$ (○)

5

정답 ③

Comment

이 문장은 길이 수축과 시간 팽창을 함께 언급하기 좋은 문항이다. 어떤 관성계에 따라 길이와 시간이 각각 어떻게 달라지는지 구분해서 정리해보자.

해설

B의 관성계 $\Rightarrow S_1$ 과 M_1 사이의 거리 $\Rightarrow L$ (고유 길이)

S_2 와 M_2 사이의 거리 $\Rightarrow L$ (수축 길이)

$\Rightarrow$ A의 관성계 $\Rightarrow S_1$ 과 M_1 사이의 거리 $\Rightarrow L$

✓ B의 운동 방향과 수직이므로, 이 길이는 수축되지 않는다.

S_2 와 M_2 사이의 거리 $\Rightarrow L$ 보다 큼 (고유 길이)

$\Rightarrow$ A의 관성계 $\Rightarrow (S_1$ 과 M_1 사이의 거리) $< (S_2$ 와 M_2 사이의 거리)

A의 관성계에서, 빛이 S_2 와 M_2 를 왕복하는 데 걸리는 시간

$\Rightarrow \frac{2 \times (A$ 의 관성계에서 S_2 와 M_2 사이의 거리) $> \frac{2L}{c}$

정오 판단

ㄱ. A의 관성계 $\Rightarrow (S_1$ 과 M_1 사이의 거리) $< (S_2$ 와 M_2 사이의 거리) (○)

ㄴ. A의 관성계에서, 빛이 S_2 와 M_2 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간 $> \frac{2L}{c}$ (○)

ㄷ. (1) B의 관성계

$\Rightarrow$ 빛이 S_1 과 M_1 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간 $\Rightarrow 2 \times \frac{L}{c} = \frac{2L}{c}$

(2) A의 관성계에서

빛이 S_2 와 M_2 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간 $> \frac{2L}{c}$ (고유 시간)

$\Rightarrow$ B의 관성계에서

빛이 S_2 와 M_2 사이를 왕복하는 데 걸리는 시간 $> \frac{2L}{c}$ (팽창된 시간)

$\therefore$ B의 관성계에서, 빛이 왕복하는 데 걸리는 시간

$(S_1$ 과 M_1 사이) $< (S_2$ 와 M_2 사이) (x)

6

정답 ④

해설

(가)에서 (A+상자), (나)에서 (A+B+상자) $\Rightarrow$ 정지

$\Rightarrow$ 작용하는 알짜힘 $\Rightarrow 0$

(가)에서 저울에 측정된 힘의 크기(N) $\Rightarrow (A$ 의 무게) $- (상자의 무게) = 4 - 1 = 3$

$\Rightarrow$ (나)에서 저울에 측정된 힘의 크기(N) $\Rightarrow 1$

$\Rightarrow (A$ 의 무게) $- ((상자+B)$ 의 무게) $= 1N$

$\Rightarrow$ B의 무게 $\Rightarrow 2N$

정오 판단

ㄱ. B에 작용하는 중력의 반작용 $\Rightarrow$ B가 지구를 당기는 힘

상자가 B를 떠받치는 힘의 반작용 $\Rightarrow$ B가 상자를 누르는 힘 (x)

ㄴ. B의 무게 $\Rightarrow 2N$ (○)

ㄷ. (나)에서 실이 A를 당기는 힘의 크기(N)

$\Rightarrow (A$ 의 무게) $- (저울에 측정된 힘의 크기) = 4 - 1 = 3$ (○)

7

정답 ①

해설

(1) (다) $\Rightarrow$ A, B 사이에 척력 작용

$\Rightarrow$ A, B $\Rightarrow$ 각각 강자성체, 반자성체 중 하나

✓ 자성을 유지해야 하므로 하나는 강자성체, 척력이 작용하므로 하나는 반자성체이다.

(2) (나)에서 용수철저울의 눈금 값 $\Rightarrow A < B$

(3) 무게 $\Rightarrow A = B$

$\therefore$ A $\Rightarrow$ 반자성체, B $\Rightarrow$ 강자성체

✓ 자석이 A는 밀어내고, B는 당긴다.

$\Rightarrow$ C $\Rightarrow$ 상자성체

(1) C $\Rightarrow$ 상자성체

$\Rightarrow$ (나)에서 자석이 C를 당김

(2) A $\Rightarrow$ 반자성체

$\Rightarrow$ (나)에서 자석이 A를 밀어냄

(3) 무게 $\Rightarrow A = C$

$\therefore$ (나)에서 용수철저울의 눈금 값(N) $\Rightarrow$ ① > 3

(다)에서 A, C $\Rightarrow$ 둘 다 자기화된 상태 유지 x

$\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ 자기력이 작용하지 않음

(다)에서 B, C $\Rightarrow$ B가 자기화된 상태를 유지, C는 상자성체

$\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ '서로 당기는 힘'

정오 판단

ㄱ. A $\Rightarrow$ 반자성체 (x)

ㄴ. ① > 3 (○)

ㄷ. ① $\Rightarrow$ 자기력이 작용하지 않음

② $\Rightarrow$ '서로 당기는 힘' (x)

8

정답 ③

해설

(1) $\overline{PQ}$ 의 길이 $\Rightarrow 2\text{m}$

(2) A, B의 파장 $\Rightarrow$ (가) $\Rightarrow 4\text{m}$
(나) $\Rightarrow 2\text{m}$

■ $\overline{PQ}$ 에서 두 파동 $\Rightarrow$ (가) $\Rightarrow \frac{1}{2}$ 파장만큼 중첩됨
(나) $\Rightarrow 1$ 파장만큼 중첩됨

(가)에서 파동의 진행 속도 $\Rightarrow 1\text{m/s}$
파장 $\Rightarrow 4\text{m}$

$\Rightarrow t = 3\text{초일 때}$, (가)에서 $\overline{PQ}$ 상의 각 지점에서 파동의 변위

변위	위치				
	$x = 4\text{m (P)}$	$x = 4.5\text{m}$	$x = 5\text{m}$	$x = 5.5\text{m}$	$x = 6\text{m (Q)}$
A	A	-	0	-	-A
B	A	-	0	-	-A
중첩된 파동	2A	-	0	-	-2A

(나)에서 파동의 진행 속도 $\Rightarrow 1\text{m/s}$
파장 $\Rightarrow 2\text{m}$

$\Rightarrow t = 3\text{초일 때}$, (나)에서 $\overline{PQ}$ 상의 각 지점에서 파동의 변위

변위	위치				
	$x = 4\text{m (P)}$	$x = 4.5\text{m}$	$x = 5\text{m}$	$x = 5.5\text{m}$	$x = 6\text{m (Q)}$
A	0	-A	0	A	0
B	0	A	0	-A	0
중첩된 파동	0	0	0	0	0

■ $t = 3\text{초일 때}$ (가), (나)에서 각각 P와 Q 사이에서 중첩된 파동의 변위를 위치에 따라 나타낸 것으로 적절한 것 $\Rightarrow$ ③

9

정답 ③

해설

$I = F \times t$

A가 F로부터 받은 충격량의 크기(I) $\Rightarrow$ F의 크기(F)-시간(t) 그래프의 밑넓이
 $\Rightarrow 0 \sim 1\text{초} \Rightarrow 2.5\text{N} \cdot \text{s} = I_1$

$1 \sim 2\text{초} \Rightarrow 1.5\text{N} \cdot \text{s}$
 $2\text{초 이후} \Rightarrow 0$

$\Rightarrow 2\text{초일 때}$ A의 운동량($\text{kg} \cdot \text{m/s}$) $\Rightarrow 2.5 + 1.5 = 4$

(1) 2초일 때 A의 운동량 $\Rightarrow 4\text{kg} \cdot \text{m/s}$

(2) 3초 이후 A의 속도 $\Rightarrow 2\text{m/s}$

$\Rightarrow 3\text{초 이후}$ A의 운동량 $\Rightarrow 2\text{kg} \cdot \text{m/s}$

■ A가 B와 충돌하는 동안 A가 받은 충격량의 크기 $\Rightarrow 2\text{kg} \cdot \text{m/s}$
 $\Rightarrow I_2 = 2\text{N} \cdot \text{s}$

✓ B가 받은 충격량의 크기는 A가 받은 충격량의 크기와 같다.

■ $\frac{I_1}{I_2} = \frac{2.5}{2} = \frac{5}{4}$

10

정답 ①

해설

(가)에서 X가 (A $\rightarrow$ 물) 입사 $\Rightarrow$ 입사각 $>$ 굴절각
 $\Rightarrow$ 굴절률 $\Rightarrow A <$ 물

X의 파장 $\Rightarrow$ 물 $>$ C
 $\Rightarrow$ 굴절률 $\Rightarrow$ 물 $<$ C

(나)에서 X가 (C $\rightarrow$ B) 입사 $\Rightarrow$ 입사각 $>$ 굴절각
 $\Rightarrow$ 굴절률 $\Rightarrow C <$ B

■ 굴절률 $\Rightarrow A <$ 물 $<$ C $<$ B
 $\Rightarrow$ X의 속도 $\Rightarrow B <$ C

(가), (나)에서 X $\Rightarrow$ P에 입사한 후 Q에 도달
 $\Rightarrow$ P에 입사할 때 굴절각 동일
 $\Rightarrow$ Q에 입사할 때 입사각 동일

(1) X가 [(A $\rightarrow$ 물)로 입사각 θ_1 로 입사할 때 굴절각]
 $= [(A \rightarrow C)$ 로 입사각 θ_3 으로 입사할 때 굴절각]

✓ 두 경우 모두 X가 P에서 Q의 경로를 따른다.

(2) 굴절률 $\Rightarrow A <$ 물 $<$ C

■ $\theta_1 <$ θ_3

(1) X가 [(물 $\rightarrow$ B)로 입사할 때 입사각]
 $= [(C \rightarrow B)$ 로 입사할 때 입사각]

(2) 굴절률 $\Rightarrow$ 물 $<$ C $<$ B

■ $\theta_2 <$ θ_4

정오 판단

ㄱ. X의 속도 $\Rightarrow B <$ C (○)

ㄴ. $\theta_1 <$ θ_3 (x)

ㄷ. $\theta_2 <$ θ_4 (x)

11

정답 ④

Comment

위 문제와 같은 형태는 보통 u_p 에 자주 등장하곤 했다. 생김새에 걸려서만 읽고 침착하게 접근했다면 기존에 나왔던 유형의 문제와 논리가 크게 다르지 않아 쉽게 풀어냈을 것이다.

해설

$t = t_0, 5t_0 \Rightarrow$ A, B 사이의 거리 0
 $\Rightarrow$ A와 B 충돌

$t = 4t_0 \Rightarrow$ A, B 사이의 거리 $>$ 0
 $\Rightarrow$ B와 벽 충돌

Setting $\frac{L}{t_0} \Rightarrow v$

오른쪽 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

벽과 충돌 직전, 직후 B의 속도 $\Rightarrow +3v', -v'$

시간에 따른 A에 대한 B의 속도

$0 \sim t_0$	$t_0 \sim 4t_0$	$4t_0 \sim 5t_0$	$5t_0 \sim$
$-2v$	$+v$	$-3v$	0

(1) B와 벽 충돌($t = 4t_0$) 직전, 직후 A에 대한 B의 속도 변화량

$$\Rightarrow -3v - (+v) = -4v$$

(2) 벽과 충돌 직전 B의 속도 $\Rightarrow +3v'$

$$\Rightarrow \text{벽과 충돌 직전, 직후 B의 속도 변화량} \Rightarrow -v' - (+3v') = -4v'$$

(3) B와 벽 충돌($t = 4t_0$) 직전, 직후 A의 속도 $\Rightarrow$ 일정

$$\therefore -4v = -4v'$$

$$\Rightarrow v' = v$$

B와 벽 충돌($t = 4t_0$) 직전

$$\Rightarrow \text{(1) A에 대한 B의 속도} \Rightarrow +v$$

$$\text{(2) B의 속도} \Rightarrow +3v' = +3v$$

$$\therefore \text{A의 속도} \Rightarrow +3v - v = +2v$$

$$\Rightarrow t = t_0 \sim 5t_0 \text{ 동안 A의 속도} \Rightarrow +2v$$

$$\text{Setting } t = 0 \text{ 일 때 B의 속도} \Rightarrow +v_B$$

$$t = 0 \sim t_0 \text{ 동안} \Rightarrow \text{(1) A에 대한 B의 상대 속도} \Rightarrow -2v$$

$$\text{(2) B의 속도} \Rightarrow +v_B$$

$$\therefore \text{A의 속도} \Rightarrow v_B + 2v$$

A와 B 충돌($t = t_0$) 직전, 직후 변화

$$A : B \Rightarrow \# \Delta p = m \times \Delta v$$

$$\text{(1) 운동량 변화량}(\Delta p) \Rightarrow (-1) : 1$$

$$\text{(2) 질량}(m) \Rightarrow 1 : 2$$

$$\therefore \text{속도 변화량}(\Delta v) \Rightarrow (-2) : 1$$

$$\Rightarrow (2v - (v_B + 2v)) : (3v - v_B) = (-2) : 1$$

$$\Rightarrow v_B = 2v$$

$\therefore t = 0$ 일 때, B와 벽 사이의 거리

$$\Rightarrow t = 0 \sim 4t_0 \text{ 동안 B가 이동한 거리}$$

$$\Rightarrow (2v \times t_0) + (3v \times 3t_0) = 11vt_0 = 11L$$

12

정답 ②

해설

A → B	B → C	C → D	D → A
등압	단열	등적	등온



$$\# Q = \Delta U + W$$

과정	Q(J)	ΔU(J)	W(J)
A → B	+	+	+40
B → C	0	-20	+20
C → D	-	-	0
D → A	-30	0	-30

$$\# \text{ 열효율} \Rightarrow e = \frac{W}{Q_1}$$

$$\text{(1) 기체가 한 일}(W) \Rightarrow 40 + 20 - 30 = 30$$

$$\text{(2) 열효율}(e) \Rightarrow 0.3$$

$$\therefore \text{기체가 흡수한 열량}(Q_1) \Rightarrow 100J$$

$$\Rightarrow A \rightarrow B \text{ 과정에서 기체가 흡수한 열량} \Rightarrow 100J$$

$\#$ 기체가 한 번 순환하는 동안 내부 에너지 변화량 $\Rightarrow 0$

$$A \rightarrow B \text{ 과정에서 기체가 흡수한 열량} \Rightarrow 100J$$

$$\Rightarrow A \rightarrow B \text{ 과정에서 기체의 내부 에너지 증가량} \Rightarrow 60J$$

$$\Rightarrow C \rightarrow D \text{ 과정에서 기체의 내부 에너지 변화량} \Rightarrow -(+60 - 20) = -40(J)$$

$$\Rightarrow C \rightarrow D \text{ 과정에서 기체가 방출한 열량} \Rightarrow 40J$$

정오 판단

ㄱ. (1) A → B 과정 $\Rightarrow$ 등압 과정

$$\Rightarrow \text{기체의 압력} \Rightarrow A = B$$

(2) B → C 과정 $\Rightarrow$ 단열 과정, 기체의 부피 증가

$$\Rightarrow \text{기체의 압력} \Rightarrow B > C$$

$$\therefore \text{기체의 압력} \Rightarrow A > C (\times)$$

$$\text{ㄴ. } A \rightarrow B \text{ 과정에서 기체의 내부 에너지 증가량} \Rightarrow 60J (\bigcirc)$$

$$\text{ㄷ. 기체가 방출한 열량} \Rightarrow C \rightarrow D \text{ 과정} \Rightarrow 40J$$

$$D \rightarrow A \text{ 과정} \Rightarrow 30J$$

$$\Rightarrow C \rightarrow D \text{ 과정에서와 } D \rightarrow A \text{ 과정에서가 서로 다름} (\times)$$

13

정답 ③

해설

$$X \text{가 } I \rightarrow III \text{로 입사} \Rightarrow \text{입사각} > \text{굴절각}$$

$$\Rightarrow \text{굴절률} \Rightarrow I < III$$

$$X \text{가 동일한 입사각으로 입사할 때} \Rightarrow III \rightarrow IV \text{로 입사} \Rightarrow \text{전반사함}$$

$$III \rightarrow II \text{로 입사} \Rightarrow \text{굴절함}$$

$$\Rightarrow \text{굴절률} \Rightarrow II > IV$$

$$Y \text{가 } II \rightarrow III \text{로 입사} \Rightarrow \text{입사각} > \text{굴절각}$$

$$\Rightarrow \text{굴절률} \Rightarrow II < III$$

$$X, Y \text{가 입사각 } \theta \text{로 입사할 때, 굴절각} \Rightarrow (I \rightarrow III) < (II \rightarrow III)$$

$$\Rightarrow \text{굴절률} \Rightarrow I < II$$

$$\therefore \text{굴절률} \Rightarrow III > II > (I, IV)$$

(1) X가 III → IV로 입사할 때 입사각

$$= (X \text{가 } I \rightarrow III \text{로 입사할 때 굴절각}) < \theta$$

✓ 원형 매질의 특성을 이용해 알 수 있다.

(2) X가 III → IV로 입사 $\Rightarrow$ 전반사함

$$\therefore III, IV \text{ 사이의 임계각} \Rightarrow \theta \text{보다 작음}$$

정오 판단

ㄱ. 굴절률 $\Rightarrow I < II$

$$\Rightarrow X \text{의 속력} \Rightarrow I > II (\times)$$

ㄴ. III, IV 사이의 임계각 $\Rightarrow \theta$ 보다 작음 ($\times$)

ㄷ. p에 입사할 때 $\Rightarrow$ (1) X의 입사각 $<$ Y의 입사각

$$\text{(2) } X \Rightarrow \text{전반사함}$$

$$\therefore Y \Rightarrow \text{전반사함} (\bigcirc)$$

14

정답 ②

Comment

I, II에서 자기장 세기가 서로 같고, 고리가 I, II 사이를 지날 때 유도 전류가 흐르므로, 자기장 방향이 I, II에서 서로 반대임을 알 수 있다. 유도 전류를 파악해야 할 때, 항상 자기 선속의 변화를 기준으로 분석해보자.

해설

Setting xy 평면에서 수직으로 나오는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

xy 평면에 수직으로 들어가는 방향 $\Rightarrow$ 음(-)

p가 $x=3d$ 를 지날 때 $\Rightarrow$ 고리에 유도 전류 흐름

$\Rightarrow$ 자기장의 방향 $\Rightarrow$ I과 II가 서로 반대

✓ I에서와 II에서 자기장의 방향이 서로 같으면

자기 선속 변화가 없으므로 유도 전류가 흐르지 않는다.

p가 $x=3d$ 를 지날 때 유도 전류의 방향 $\Rightarrow +y$

$\Rightarrow$ p가 $x=3d$ 를 지날 때 자기 선속의 변화 $\Rightarrow$ 음(-)

$\Rightarrow$ I, II의 자기장의 방향 $\Rightarrow$ 양(+), 음(-)

(1) p가 $x=5d$ 를 지날 때 유도 전류의 방향 $\Rightarrow +y$

$\Rightarrow$ p가 $x=5d$ 를 지날 때 자기 선속의 변화 $\Rightarrow$ 음(-)

(2) p가 $x=5d$ 를 지날 때 II에 의한 자기 선속의 변화 $\Rightarrow$ 양(+)

■ p가 $x=5d$ 를 지날 때 III에 의한 자기 선속의 변화 $\Rightarrow$ 음(-)

$\Rightarrow$ III에서 자기장의 방향 $\Rightarrow$ 음(-)

정오 판단

ㄱ. 자기장의 방향 $\Rightarrow$ I과 II가 서로 반대 (x)

ㄴ. p가 $x=d$ 를 지날 때

$\Rightarrow$ 금속 고리를 통과하는 자기 선속 $\Rightarrow$ 양(+)의 방향의 자기 선속 ↑

$\Rightarrow$ p에 흐르는 유도 전류의 방향 $\Rightarrow -y$ (○)

ㄷ. p가 $x=3d$ 를 지날 때 : p가 $x=5d$ 를 지날 때

$\Rightarrow$ ■ 유도 전류 $I \propto V = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

시간당 자기 선속 변화량 $(\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}) \Rightarrow (1+1):(2-1) = 2:1$

■ 유도 전류의 세기(I) $\Rightarrow 2:1$ (x)

15

정답 ②

해설

1 (가), (나)에서 걸린 시간 비율 구하기

Setting B가 d 만큼 이동한 뒤 속도 $\Rightarrow v$

B가 d 만큼 이동할 때 걸린 시간 $\Rightarrow t$

B가 이동할 때 (가):(나) $\Rightarrow$ ■ $\Delta v^2 = 2as$

(1) 가속도의 크기(a) $\Rightarrow 1:1$

(2) 이동 거리(s) $\Rightarrow 1:4$

■ 속도 제곱 변화량의 크기(Δv^2) $\Rightarrow 1:4$

$\Rightarrow$ B가 $4d$ 만큼 이동한 뒤 속도 $\Rightarrow 2v$

B가 이동할 때 (가):(나) $\Rightarrow$ ■ $s = \bar{v} \times t$

(1) 이동 거리(s) $\Rightarrow d:4d = 1:4$

(2) 평균 속도의 크기($\bar{v}$) $\Rightarrow 1:2$

■ 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:2$

$\Rightarrow$ B가 $4d$ 만큼 이동할 때 걸린 시간 $\Rightarrow 2t$

2 F 구하기

A가 이동할 때 (가):(나) $\Rightarrow$ ■ $s = \bar{v} \times t$

(1) 이동 거리(s) $\Rightarrow 1:1$

(2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:2$

■ 평균 속도의 크기($\bar{v}$) $\Rightarrow 2:1$

A가 이동할 때 (가):(나)

$\Rightarrow$ ■ $\Delta v = a \times t$

(1) 속도 변화량의 크기(Δv) $\Rightarrow 2:1$

(2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:2$

■ 가속도의 크기(a) $\Rightarrow 4:1$

$\Rightarrow$ (나)에서 A의 가속도의 크기 $\Rightarrow \frac{1}{4}g$

(나)에서 A가 이동할 때

$\Rightarrow$ ■ $F = m \times a$

(1) 가속도의 크기(a) $\Rightarrow \frac{1}{4}g$

(2) 질량(m) $\Rightarrow 5m$

■ 알짜힘의 크기(F) $\Rightarrow \frac{5}{4}mg$

$\Rightarrow F = 5mg - \frac{5}{4}mg = \frac{15}{4}mg$

3 답 구하기

(나)에서 A:B

$\Rightarrow$ ■ $\Delta v = a \times t$

(1) 가속도의 크기(a) $\Rightarrow \frac{1}{4}g : \frac{4mg - \frac{15}{4}mg}{4m} = 4:1$

(2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:1$

■ 속도 변화량의 크기(Δv) $\Rightarrow 4:1$

(나)에서 A:B

$\Rightarrow$ ■ $\Delta v^2 = 2as$

(1) 가속도의 크기(a) $\Rightarrow 4:1$

(2) 속도 제곱 변화량의 크기(Δv^2) $\Rightarrow 16:1$

■ 이동 거리(s) $\Rightarrow 4:1$

$\Rightarrow L = 16d$

16

정답 ⑤

해설

Setting $+x$ 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

X가 P에 작용하는 전기력 $\Rightarrow F_X$

if A $\Rightarrow$ 양(+)전하

(1) 전하량의 크기 $\Rightarrow A > C$

$\Rightarrow x < 0$ 에서 $|F_A| > |F_C|$

$\Rightarrow x < 0$ 에서 $F_A + F_C$ 의 방향 $\Rightarrow F_A$ 의 방향 $\Rightarrow +x$ 방향

(2) $x < 0$ 에서 F_B 의 방향 $\Rightarrow +x$ 방향

$\Rightarrow x < 0$ 에서 P에 작용하는 전기력의 방향 $\Rightarrow +x$ 방향으로 일정

$\Rightarrow$ 모순

A $\Rightarrow$ 음(-)전하

(1) $x = 0$ 의 왼쪽 부근에서 P에 작용하는 전기력의 방향

$\Rightarrow F_A$ 의 방향 $\Rightarrow -x$ 방향

(2) $x < 0$ 에서 P에 작용하는 전기력의 방향이 바뀌는 위치 존재

(3) $x < 0$ 에서 $F_A + F_C$ 의 방향 $\Rightarrow F_A$ 의 방향 $\Rightarrow -x$ 방향

F_B 의 방향 $\Rightarrow +x$ 방향

전하량의 크기 $\Rightarrow A < B$

$\checkmark x < 0$ 에서 P와의 거리는 A가 B보다 항상 가깝다.

(1) $x > 4d$ 에서 P에 작용하는 전기력 $\Rightarrow$ 방향 바뀌는 위치 존재

(2) $x > 4d$ 에서 $F_A + F_B$ 의 방향 $\Rightarrow F_B$ 의 방향 $\Rightarrow -x$ 방향

$x > 4d$ 에서 F_C 의 방향 $\Rightarrow +x$ 방향

$\Rightarrow C \Rightarrow$ 음(-)전하

정오 판단

ㄱ. A $\Rightarrow$ 음(-)전하, C $\Rightarrow$ 음(-)전하

$\Rightarrow$ A와 C 사이 $\Rightarrow$ 서로 밀어내는 전기력이 작용 (×)

ㄴ. 전하량의 크기 $\Rightarrow A < B$ (○)

ㄷ. Setting X의 전하량의 크기 $\Rightarrow q_X$

$$k \frac{q_P q_X}{d^2} \Rightarrow f_X$$

(1) $q_C < q_A < q_B$

$\Rightarrow f_C < f_A < f_B$

(2) P가 $x = d$ 에 있을 때 P에 작용하는 전기력의 크기

$$\Rightarrow \left| +f_A + f_B - \frac{f_C}{9} \right| = f_A + f_B - \frac{f_C}{9}$$

(3) P가 $x = 3d$ 에 있을 때 P에 작용하는 전기력의 크기

$$\Rightarrow \left| +\frac{f_A}{9} - f_B - f_C \right| = -\frac{f_A}{9} + f_B + f_C$$

P에 작용하는 전기력의 크기

$\Rightarrow$ (P가 $x = d$ 에 있을 때) > (P가 $x = 3d$ 에 있을 때) (○)

17

정답 ①

해설

기준선에서 A : B $\Rightarrow \# \lambda = \frac{h}{m \times v}$

(1) 물질파 파장(λ) $\Rightarrow 2:1$

(2) 질량(m) $\Rightarrow 1:1$

속력(v) $\Rightarrow 1:2$

Setting 기준선에서 A, B의 속력 $\Rightarrow v, 2v$

기준선에서부터 A, B의 속력이 각각 $2v_0, 3v_0$ 이 된 순간까지

$\Rightarrow$ (1) A의 속도 변화량 $\Rightarrow 2v_0 - v$

B의 속도 변화량 $\Rightarrow 3v_0 - 2v$

(2) 가속도 $\Rightarrow A = B$

$2v_0 - v = 3v_0 - 2v$

$\Rightarrow v = v_0$

기준선에서부터 A, B의 속력이 각각 $2v_0, 3v_0$ 이 된 순간까지

A : B $\Rightarrow \# s = \bar{v} \times t$

(1) 평균 속도($\bar{v}$) $\Rightarrow \frac{v_0 + 2v_0}{2} : \frac{2v_0 + 3v_0}{2} = 3:5$

(2) 걸린 시간(t) $\Rightarrow 1:1$

변위(s) $\Rightarrow 3:5$

Setting 기준선을 지나는 순간부터

A, B의 속력이 각각 $2v_0, 3v_0$ 이 된 순간까지

A, B의 변위 $\Rightarrow 3h, 5h$

A, B의 질량 $\Rightarrow m$

$$E_0 = mg(5h - 3h) = 2mgh$$

$\Rightarrow$ 기준선에서부터 A의 속력이 $2v_0$ 이 된 순간까지

A의 중력 퍼텐셜 에너지 감소량 $\Rightarrow 3mgh = \frac{3}{2} E_0$

18

정답 ④

Comment

두 물체가 같은 구간을 동일한 시간으로 운동하고 있다. 각 구간에서 가속도가 다르고, 거리도 다르므로 여러 미지수를 두고 푸는 것이 오히려 도움이 될 수 있다. 미지수를 애초부터 설정하지 않는 풀이도 좋지만, 풀이가 복잡해진다고 생각해 미지수 도입 자체를 꺼리는 경우가 많다. 풀이가 보이지 않을 때는 해설처럼 미지수를 설정하고 풀어보자.

이후 평균 속도, $2as = \Delta v^2$ 처럼 다양한 공식을 활용해 구할 수 있는 물리량부터 차례대로 풀면 답을 구할 수 있을 것이다. 평가원 시험에서도 긴 풀이를 오하는 문제가 출제될 수 있으므로, 풀이외 흐름이 길더라도 옳은 방향으로 풀고 있다는 생각이 들면 포기하지 말고 끝까지 답을 구하는 연습도 미리 해두자!

해설

P → Q 일 때 A : B

⇒ # $\Delta v = a \times t$

(1) 가속도(a) ⇔ 1 : 2

(2) 걸린 시간(t) ⇔ 1 : 1

∴ 속력 변화량(Δv) ⇔ 1 : 2

Q → R 일 때 A : B

⇒ # $\Delta v = a \times t$

(1) 가속도(a) ⇔ 3 : 1

(2) 걸린 시간(t) ⇔ 1 : 1

∴ 속력 변화량(Δv) ⇔ 3 : 1Setting P에서 A, B의 속력 ⇔ V, V' P → Q에서 A, B의 속력 변화량 ⇔ $v, 2v$ Q → R에서 A, B의 속력 변화량 ⇔ $3v', v'$

P → Q 일 때 A : B

⇒ # $s = \bar{v} \times t$

(1) 이동 거리(s) ⇔ 1 : 1

(2) 걸린 시간(t) ⇔ 1 : 1

∴ 평균 속도의 크기($\bar{v}$) ⇔ 1 : 1

$$\Rightarrow \frac{V + (V + v)}{2} : \frac{V' + (V' + 2v)}{2} = 1 : 1$$

$$\Rightarrow V = V' + \frac{1}{2}v$$

Q → R 일 때 A : B

⇒ # $s = \bar{v} \times t$

(1) 이동 거리(s) ⇔ 1 : 1

(2) 걸린 시간(t) ⇔ 1 : 1

∴ 평균 속도의 크기($\bar{v}$) ⇔ 1 : 1

$$\Rightarrow \frac{(V + v) + (V + v + 3v')}{2} : \frac{(V' + 2v) + (V' + 2v + v')}{2} = 1 : 1$$

$$\Rightarrow v' = \frac{1}{2}v$$

A가 (P → Q) : (Q → R)

⇒ # $\Delta v = a \times t$

(1) 가속도(a) ⇔ 1 : 3

(2) 속력 변화량(Δv) ⇔ $v : 3v' = 2 : 3$

∴ 걸린 시간(t) ⇔ 2 : 1

A가 (P → Q) : (Q → R)

⇒ # $s = \bar{v} \times t$

(1) 이동 거리(s) ⇔ 4 : 3

(2) 걸린 시간(t) ⇔ 2 : 1

∴ 평균 속도의 크기($\bar{v}$) ⇔ 2 : 3

$$\Rightarrow \frac{V + (V + v)}{2} : \frac{(V + v) + (V + \frac{5}{2}v)}{2} = 2 : 3$$

$$\Rightarrow V = 2v$$

위치에 따른 A, B의 속력

위치	P	Q	R
A	$2v$	$3v$	$\frac{9}{2}v$
B	$\frac{3}{2}v$	$\frac{7}{2}v$	$4v$

Setting A가 P → Q로 운동할 때 걸린 시간 ⇔ t

P → Q 일 때 A

⇒ # $s = \bar{v} \times t$ (1) 이동 거리(s) ⇔ $4L$

(2) 걸린 시간(t) ⇔ t

(3) 평균 속도의 크기($\bar{v}$) ⇔ $\frac{2v + 3v}{2} = \frac{5}{2}v$

$$\therefore \frac{5}{2}vt = 4L$$

A가 P → (P와 Q 사이에서 A와 B가 속력이 같아진 순간)까지 A, B

⇒ # $s = \bar{v} \times t$ (1) 걸린 시간(t) ⇔ $\frac{1}{2}t$

✓ A, B의 속력은, 각각이 평균 속도에 도달하는 지점에서 같아진다.

(2) 평균 속도의 크기($\bar{v}$) ⇔ $\frac{2v + \frac{5}{2}v}{2} = \frac{9}{4}v, \frac{\frac{3}{2}v + \frac{5}{2}v}{2} = 2v$ ∴ 이동 거리(s) ⇔ $\frac{9}{8}vt, vt$

⇒ P와 Q 사이에서 A와 B의 속력이 같아진 순간 A와 B 사이의 거리

$$\Rightarrow \frac{1}{8}vt = \frac{1}{5}L$$

19

정답 ④

해설

Setting xy 평면에서 수직으로 나오는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

xy 평면에 수직으로 들어가는 방향 $\Rightarrow$ 음(-)

도선 x 에 의한 자기장 $\Rightarrow B_x$

$$k \frac{I_0}{d} \Rightarrow B_1$$

점	a	b	c
B_p	$-B_1$	$+\frac{1}{2}B_1$	$-B_1$
$ B_Q $	$\frac{1}{2}B_1$	B_1	B_1
$ B_R $	B_0	B_0	$\frac{1}{2}B_0$
$ B_p + B_Q + B_R $	B_0	B_0	㉠

if a에서 B_Q 의 방향 $\Rightarrow$ 음(-)

$$\begin{aligned} (1) & \text{ a에서 } B_p + B_Q \Rightarrow -B_1 - \frac{1}{2}B_1 = -\frac{3}{2}B_1 \\ (2) & \text{ b에서 } B_p + B_Q \Rightarrow +\frac{1}{2}B_1 + B_1 = +\frac{3}{2}B_1 \\ (3) & \text{ a, b에서 } |B_R| \Rightarrow B_0 \text{로 같음} \\ (4) & \text{ a, b에서 } |B_p + B_Q + B_R| \Rightarrow B_0 \text{로 같음} \\ \therefore & B_1 = 0 \\ & \Rightarrow \text{모순} \end{aligned}$$

$\therefore$ a에서 B_Q 의 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

$$(1) \text{ a에서 } B_p + B_Q \Rightarrow -B_1 + \frac{1}{2}B_1 = -\frac{1}{2}B_1$$

$$(2) \text{ a에서 } |B_p + B_Q + B_R| \Rightarrow B_0$$

$\therefore$ a에서 $B_R = +B_0$

✓ $-B_0$ 이라면, $B_p + B_Q + B_R$ 의 크기가 B_0 보다 커진다.

$$\Rightarrow \text{a에서 } B_p + B_Q + B_R = -\frac{1}{2}B_1 + B_0 = -B_0$$

$$\Rightarrow B_1 = 4B_0$$

$$\Rightarrow I_0 = 4I_R \Rightarrow I_R = \frac{1}{4}I_0$$

$$\text{㉠} \Rightarrow \left| -B_1 - B_1 - \frac{1}{2}B_0 \right| = \left| -\frac{17}{2}B_0 \right| = \frac{17}{2}B_0$$

정오 판단

ㄱ. a에서 B_Q 의 방향 $\Rightarrow$ 양(+)($\times$)

$$\text{ㄴ. } I_R = \frac{1}{4}I_0 \text{ (O)}$$

$$\text{ㄷ. } \text{㉠} \Rightarrow \frac{17}{2}B_0 \text{ (O)}$$

20

정답 ②

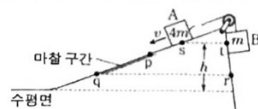
해설

1 p에서 A의 속도 구하기

Setting A, B에 작용하는 중력의

빗면과 나란한 성분의 크기 $\Rightarrow f_A, f_B$

실이 끊어지는 순간 A, B의 위치 $\Rightarrow$ 점 s, t



(가) $\Rightarrow$ A, B $\Rightarrow$ 등속도 운동

$\Rightarrow$ A, B에 작용하는 알짜힘 $\Rightarrow 0$

$$\Rightarrow f_A = f_B$$

A와 B 사이의 실을 끊은 직후

$$\# F = m \times a$$

$$(1) \text{ 알짜힘의 크기}(F) \Rightarrow f_A : f_B = 1 : 1$$

$$(2) \text{ 질량}(m) \Rightarrow 4 : 1$$

$$\therefore \text{가속도의 크기}(a) \Rightarrow 1 : 4$$

Setting A가 빗면을 따라 올라가는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

B가 빗면을 따라 내려가는 방향 $\Rightarrow$ 양(+)

물체가 x에서 y로 이동할 때 $\Rightarrow xy$

$$\text{A가 sp } A : B \Rightarrow \# \Delta v = a \times t$$

$$(1) \text{ 가속도의 크기}(a) \Rightarrow 1 : 4$$

$$(2) \text{ 걸린 시간}(t) \Rightarrow 1 : 1$$

$$\therefore \text{속도 변화량의 크기}(\Delta v) \Rightarrow 1 : 4$$

$\Rightarrow$ A의 속도 변화량 $\Rightarrow -v$

✓ B의 속도 변화량이 $+3v - (-v) = +4v$ 이다.

$\Rightarrow$ p에서 A의 속도 $\Rightarrow -2v$

2 s와 p 사이, t와 r 사이의 높이차의 비 구하기

Setting s, t에서 A, B의 운동 에너지 $\Rightarrow 4E_0, E_0$

x와 y의 높이차 $\Rightarrow h_{xy}$

$$(1) \text{ s, p에서 A의 속도} \Rightarrow -v, -2v$$

$$\Rightarrow \text{A가 sp} \Rightarrow \text{운동 에너지 변화량} \Rightarrow +12E_0$$

$$(2) \text{ B가 tr} \Rightarrow \text{운동 에너지 변화량} \Rightarrow +8E_0$$

$$(3) \text{ 질량} \Rightarrow A : B = 4m : m$$

$$\therefore h_{sp} : h_{tr} = \frac{12E_0}{4m} : \frac{8E_0}{m} = 3 : 8$$

✓ 역학적 에너지는 각각 보존되므로 운동 에너지 변화량을 통해 중력 퍼텐셜 에너지 변화량(높이 차)의 비를 알 수 있다.

3 p의 높이 구하기

Setting $h_{sp}, h_{pq}, h_{tr} \Rightarrow 3h_0, 5h_0, 8h_0$

$$A \Rightarrow (1) [pq \Rightarrow \text{감소한 역학적 에너지}] = [\text{수평면에서의 운동 에너지}]$$

$$(2) pq \Rightarrow \text{감소한 역학적 에너지} \Rightarrow 20E_0$$

$$\therefore \text{수평면에서의 운동 에너지} \Rightarrow 20E_0$$

$$\Rightarrow q \rightarrow \text{수평면에서 중력 퍼텐셜 에너지 감소량} \Rightarrow 4E_0$$

(A가 sp) : (A가 q $\rightarrow$ 수평면)

$$\Rightarrow \text{중력 퍼텐셜 에너지 감소량} \Rightarrow 12E_0 : 4E_0$$

$$\Rightarrow \text{높이 변화량} \Rightarrow 3 : 1$$

$$\Rightarrow q \text{의 높이} \Rightarrow h_0$$

$$\Rightarrow s \text{의 높이} \Rightarrow h_0 + 8h_0 = 9h_0$$

$$\Rightarrow h_0 = \frac{h}{9}$$

$$\therefore p \text{의 높이} \Rightarrow h_0 + 5h_0 = 6h_0 = \frac{2}{3}h$$